

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

取扱説明書

設置編

（設置作業者向け）

「設置作業者」とは、弊社または代理店による設置に関する講習を受けた方を言います。

設置作業を行う方はこの講習を受けてください。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000 シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様：○		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。

感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。

バックアップ方法については、「[3. ロボットデータバックアップ・復元](#)」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- オプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ▶ ティーチングペンダントでの操作方法

PC ▶ PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「1. システム構成」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	6
1. システム構成	14
2. 設置	15
2.1 JR3200 シリーズ共通	17
2.2 JR3300 シリーズ共通	18
2.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ共通	19
2.4 X テーブルに乗せるワークの重心について	20
2.5 ティーチングペンダントの吊り金具取り付け	21
2.6 ケーブル類の接続	22
2.6.1 JR3200 シリーズ	22
2.6.2 JR3300 シリーズ	25
2.6.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ	29
2.6.4 機器の接続	33
2.6.5 アース（接地）	35
2.6.6 機器の取り付け	36
2.7 PC とロボットの接続（イーサネット）	37
2.7.1 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のインストール	38
2.7.2 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のアンインストール	40
2.7.3 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のバージョンアップ	40
2.7.4 Ver.3 以前から Ver.5 以降へバージョンアップする場合	41
2.7.5 LAN ケーブル	42
2.7.6 LAN ポート	43
2.8 通信準備	43
2.8.1 通信準備の流れ	43
2.8.2 PC の IP アドレスを設定する	44
2.8.3 ロボットの IP アドレスを設定する	44
2.8.4 PC にイーサネット通信設定を行う	45
3. ロボットデータバックアップ・復元	47
3.1 バックアップ	47
3.2 復元	48
3.3 USB メモリによるバックアップ・復元	48
4. C&T データ受信・送信	49
5. システムソフトウェア送信	51
5.1 バージョンアップ	51

5.2 リカバリー	52
6. 時計の設定	53
7. ティーチングする前に必要な設定	54
7.1 ツールデータ	54
7.1.1 3 軸仕様：ツールデータ	55
7.1.2 4 軸仕様：ツールデータ	57
7.2 ワーク質量	59
8. 運転する前に必要な設定	60
8.1 外部運転モードの設定	60
8.2 プログラム番号の設定	62
8.2.1 プログラム番号変更	62
8.2.2 プログラム番号読み込み形式	63
8.2.3 プログラム番号切り替え方式	63
8.3 I/O-S の設定	64
9. 旧シリーズの C&T データを JR3000 へ	65
9.1 JR2000/JR2000N から JR3000 へ	65

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。（一般的な注意）
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。（一般的な禁止）
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。（接触禁止）
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。（一般的な強制）
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険

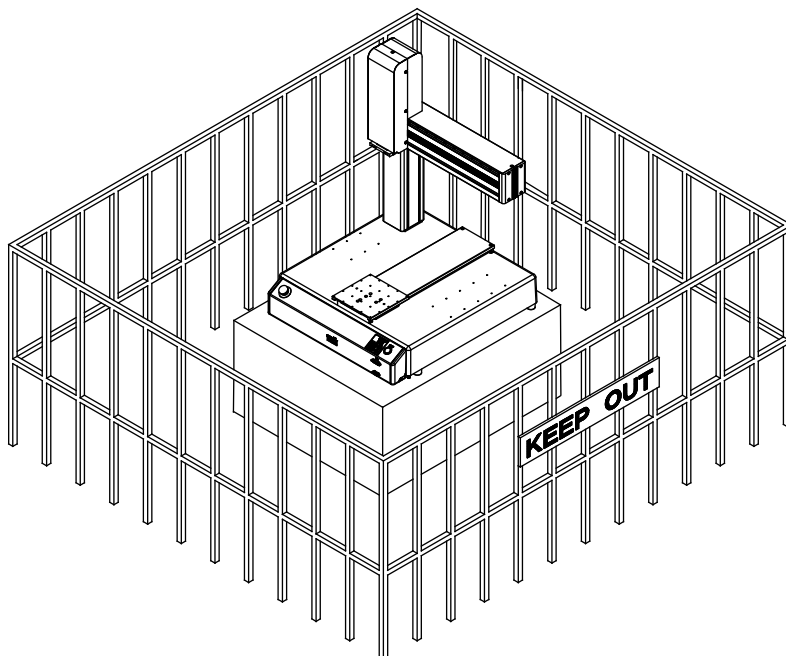


必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。
また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。

ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
またI/O-S*のある機種の場合は、I/O-Sの機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

安全上のご注意



警告



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態で
は使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメント
を実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電
源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。

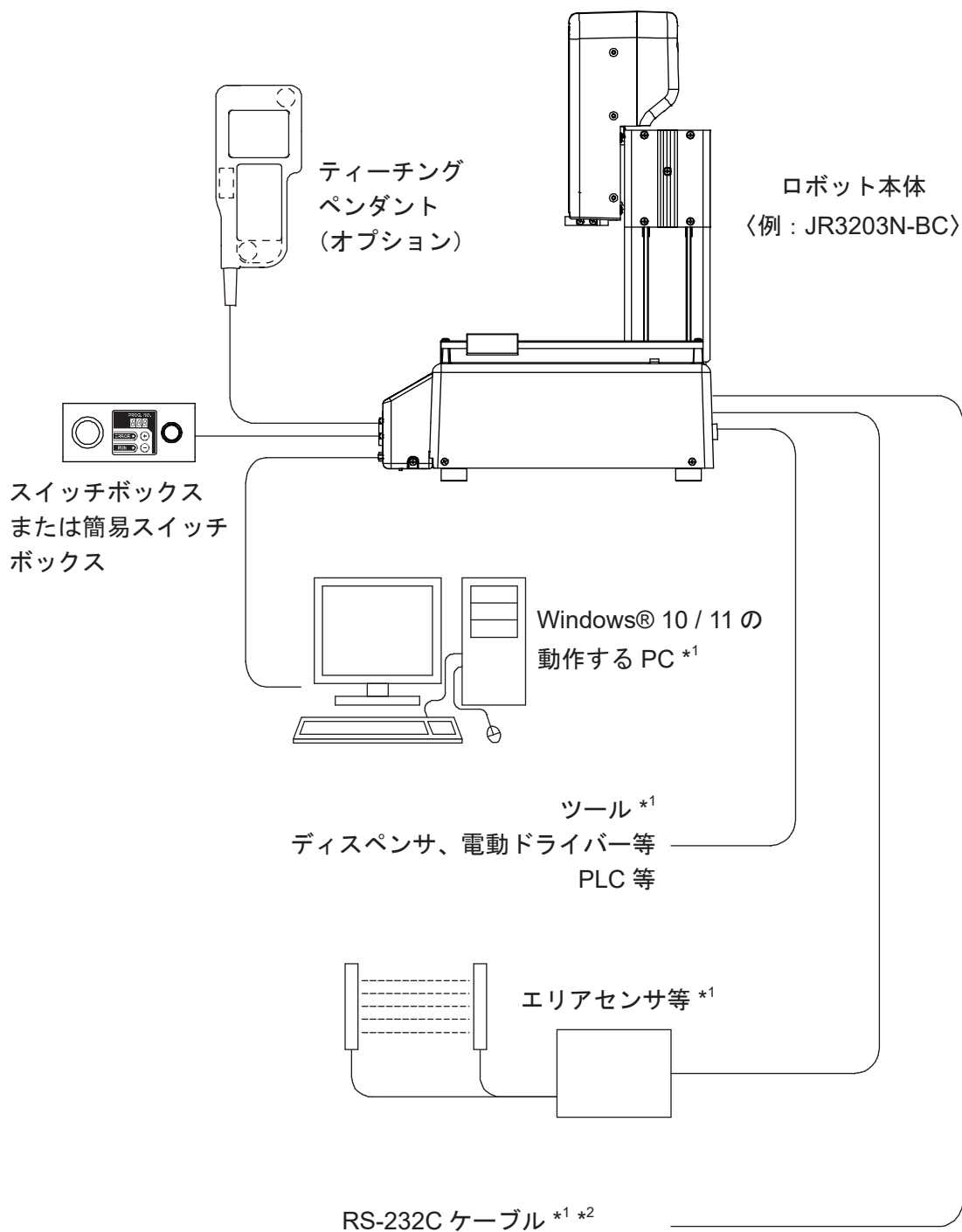


直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

1. システム構成



- ・ Windows® の正式名称は Microsoft® Windows® Operating System です。
- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

* 1： お客様でご用意ください。

* 2： 背面の RS-232C ポートはオプションです。

2. 設置

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。

警告



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。
ケガ、故障の原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



電気ノイズが入らない場所でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。

注意

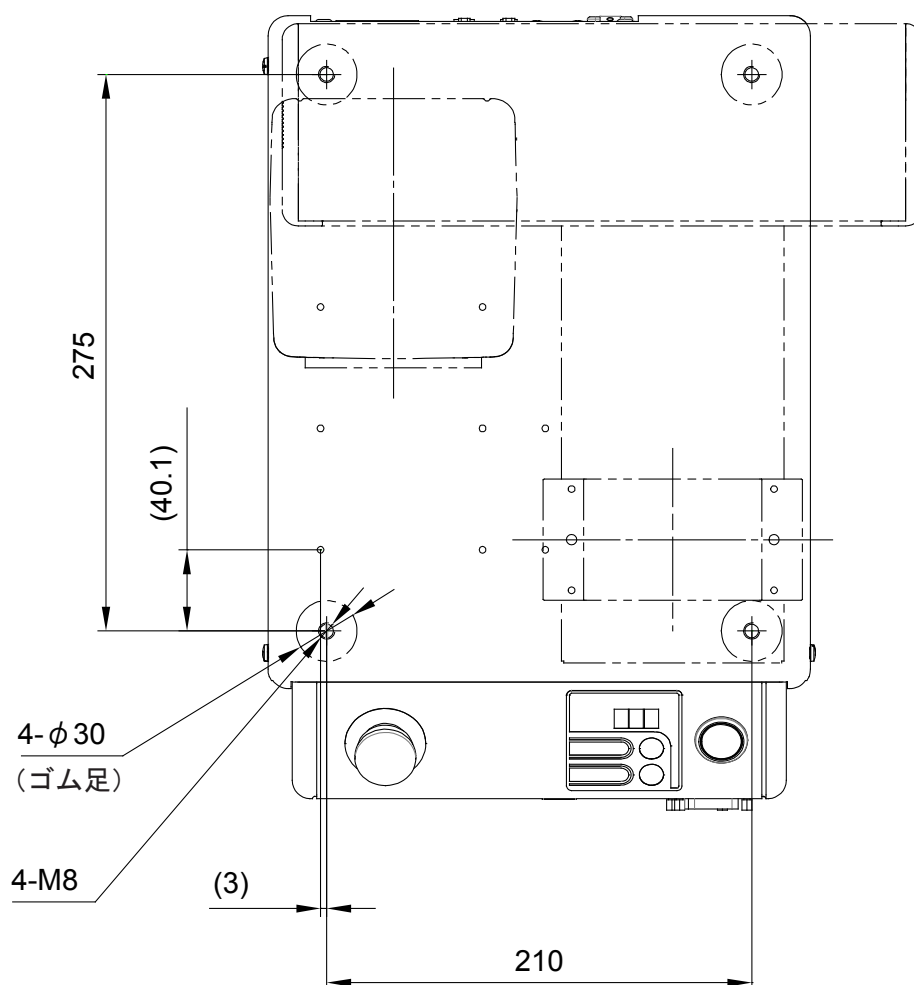


直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。

2.1 JR3200 シリーズ共通

(例 : JR3203N-AC)

(単位 : mm)



() 内寸法は参考値です。

注)

- 本体質量は、3 軸が 20 kg、4 軸が 22 kg です。運搬の際は 2 人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。
- ロボット底面のゴム足は高さ調整用ではありません。平坦な架台等へ設置してください。
- ツール質量によっては、本体がガタつく場合があります。ガタつく場合はロボット底面のゴム足（4 か所）を取り外し、M8 ねじ穴を利用して設置架台等に固定してください。

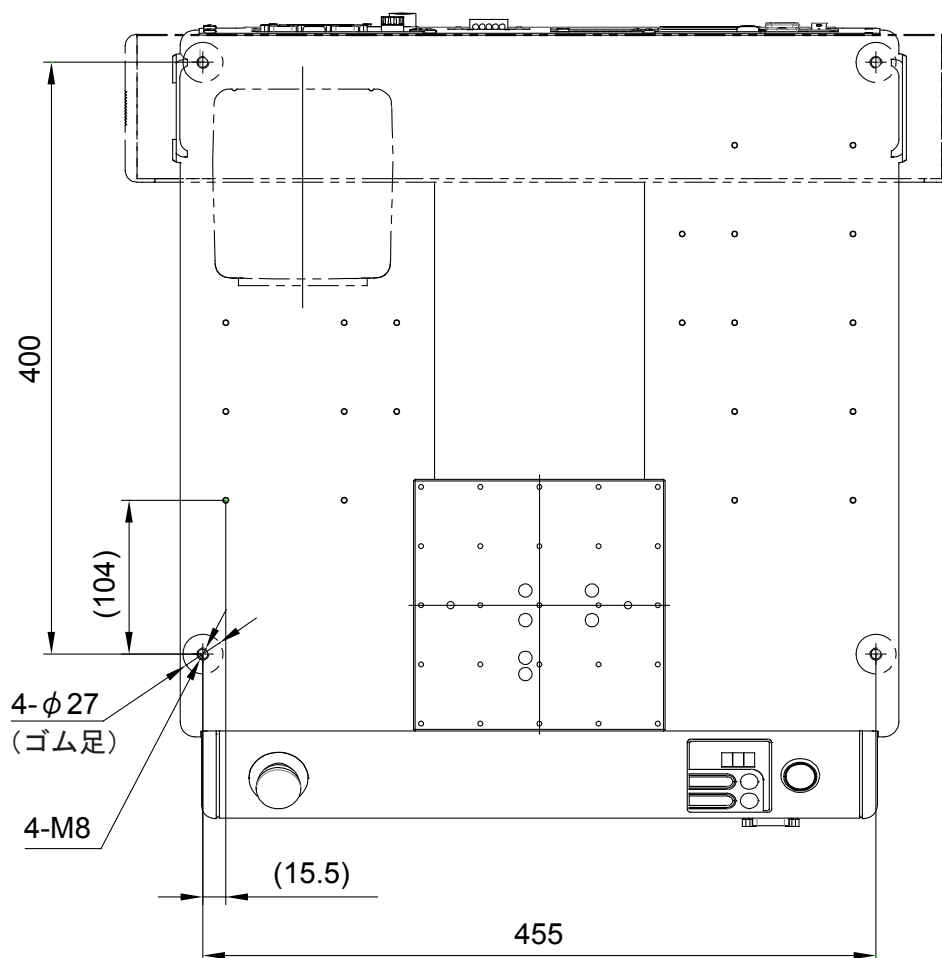
【本体固定時の条件】

- 固定用ねじの首下長さ : 設置架台の厚み + 5.5 mm ~ 10.0 mm
 - 固定用ねじの締め付けトルク * : 最大 28.53 N・m
- * 使用されるねじの強度区分に合わせてトルクを弱めてください。

2.2 JR3300 シリーズ共通

(例 : JR3303N-AJ)

(単位 : mm)



() 内寸法は参考値です。

注)

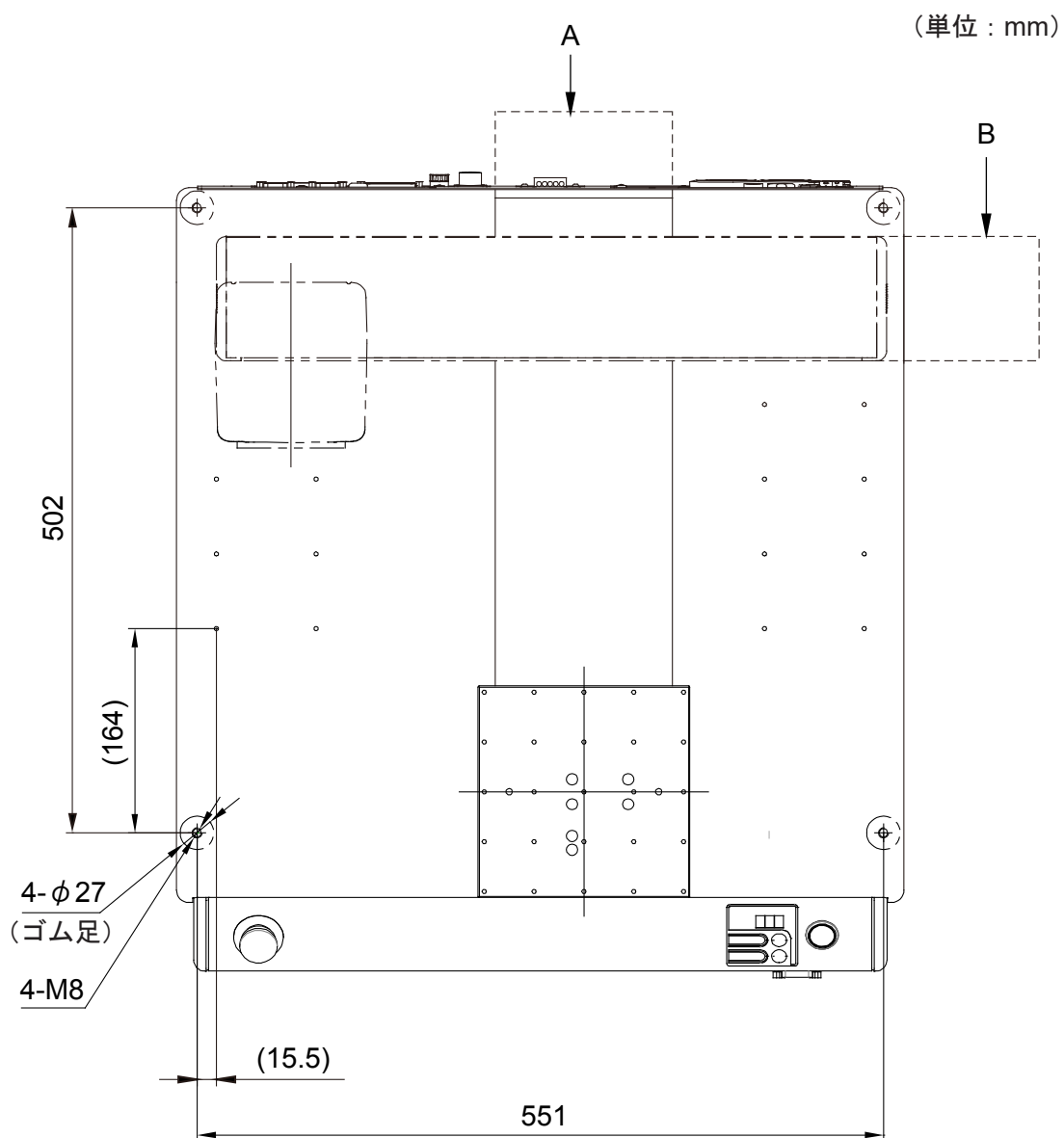
- 本体質量は、3 軸が 35 kg、4 軸が 38 kg です。運搬の際は 2 人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。
- ロボット底面のゴム足は高さ調整用ではありません。平坦な架台等へ設置してください。
- ツール質量によっては、本体がガタつく場合があります。ガタつく場合はロボット底面のゴム足（4 か所）を取り外し、M8 ねじ穴を利用して設置架台等に固定してください。

【本体固定時の条件】

- 必ず高さ 20 mm 以上のスペーサをご使用ください。(ロボット底面に段差があるため)
 - 固定用ねじの首下長さ : 設置架台の厚み + 9.5 mm ~ 13.5 mm
 - 固定用ねじの締め付けトルク * : 最大 28.53 N・m
- * 使用されるねじの強度区分に合わせてトルクを弱めてください。

2.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ共通

(例 : JR3403N-AJ)



() 内寸法は参考値です。

注)

- JR3500、JR3600 シリーズの場合は、A と B の長さが異なります。
- 本体質量は以下のとおりです。運搬の際は2人以上で運ぶか、リフター等をご使用ください。

	JR3400 シリーズ	JR3500 シリーズ	JR3600 シリーズ
3 軸	42 kg	44 kg	45 kg
4 軸	46 kg	47 kg	48 kg

- ロボット底面のゴム足は高さ調整用ではありません。平坦な架台等へ設置してください。
- ツール質量によっては、本体がガタつく場合があります。ガタつく場合はロボット底面のゴム足（4 か所）を取り外し、M8 ねじ穴を利用して設置架台等に固定してください。

【本体固定時の条件】

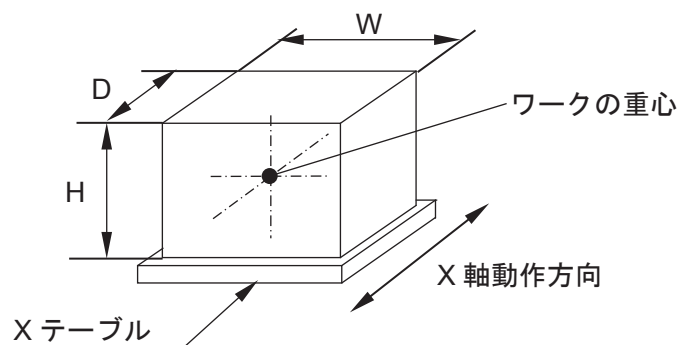
- 必ず高さ 20 mm 以上のスペーサをご使用ください。（ロボット底面に段差があるため）
 - 固定用ねじの首下長さ：設置架台の厚み + 9.5 mm ～ 13.5 mm
 - 固定用ねじの締め付けトルク *：最大 28.53 N・m
- * 使用されるねじの強度区分に合わせてトルクを弱めてください。

2.4 X テーブルに乗せるワークの重心について

X テーブルに乗せるワークの重心はなるべくテーブル中心になるように設計してください。また、高さについては、なるべく低くしてモーメント荷重を小さくしてください。

動作時に位置ずれ（モータの脱調）が発生する場合、加速度・速度を下げてご使用ください。

参考として弊社の動作試験時の負荷を下記に示します。



ワーク質量：最大可搬質量設定で動作確認済。

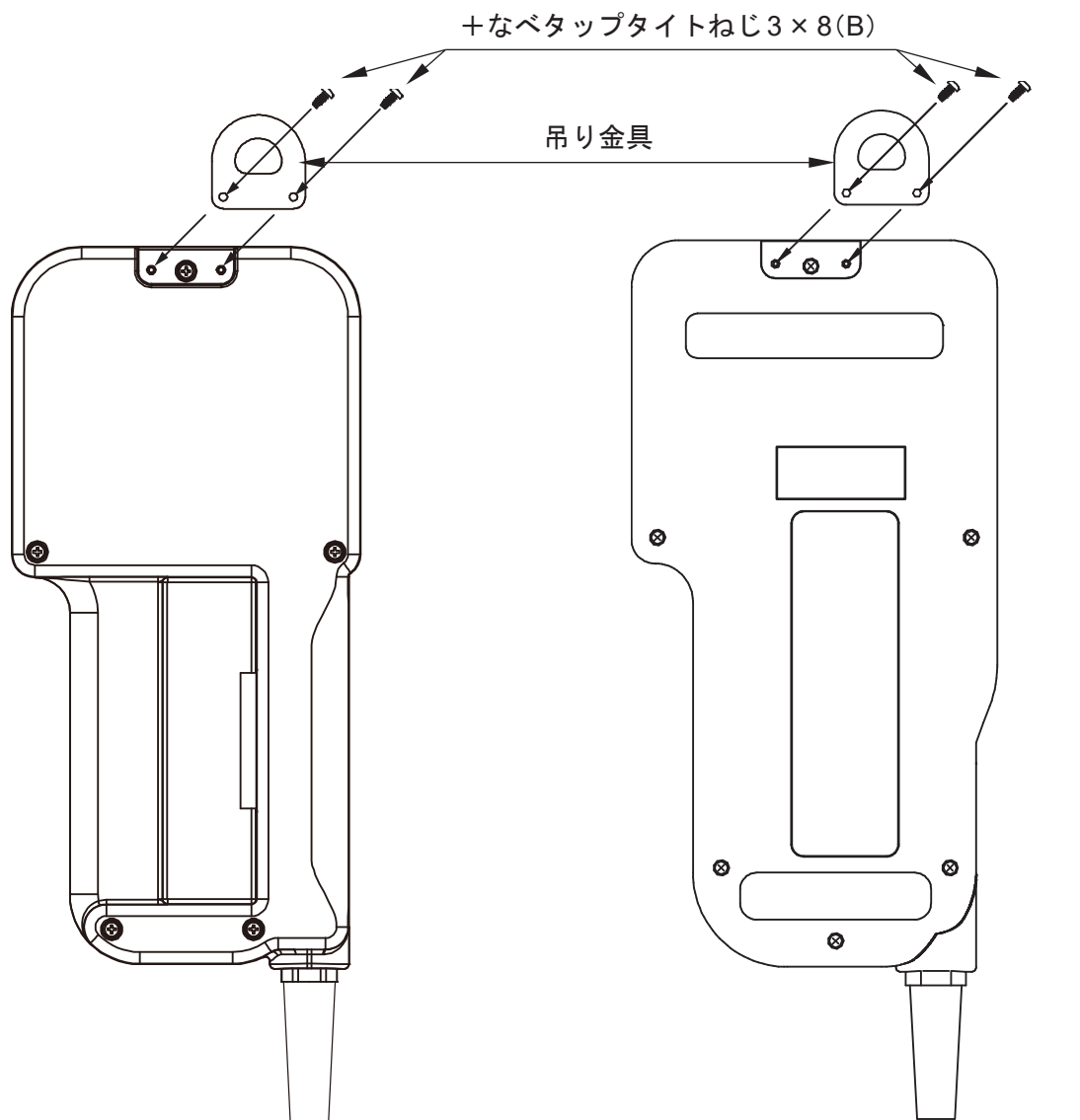
機種	ワーク	W	D	H	H/2 重心高さ
JR3200	7 Kg	150	120	50	25
JR3300 ～ JR3600	15 Kg	150	150	86	43

材質：S45C 相当

（単位：mm）

2.5 ティーチングペンダントの吊り金具取り付け

ティーチングペンダントは付属の吊り金具を取り付けると、吊り下げてご使用いただけます。
また、ティーチングペンダントを運転モードでモニターとして使用する場合には、床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。



〈ティーチングペンダントⅡ裏面〉

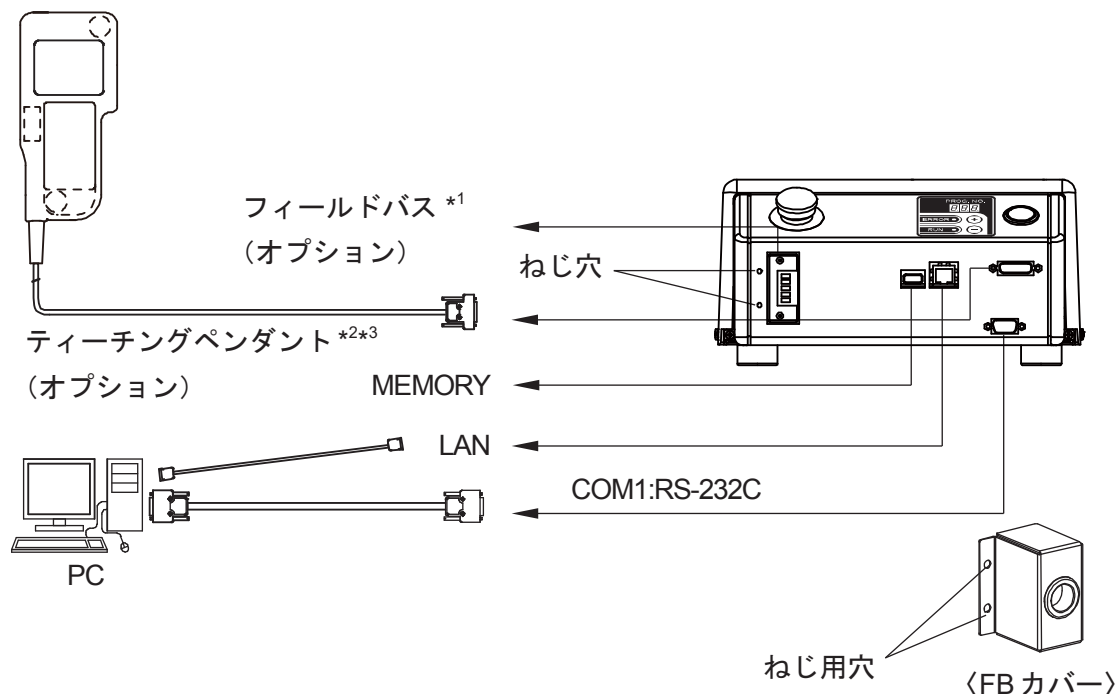
〈ティーチングペンダント(従来品)裏面〉

注) ティーチングペンダントはオプションです。

2.6 ケーブル類の接続

2.6.1 JR3200 シリーズ

■ スイッチ実装仕様 前面（例：JR3203N-AC）

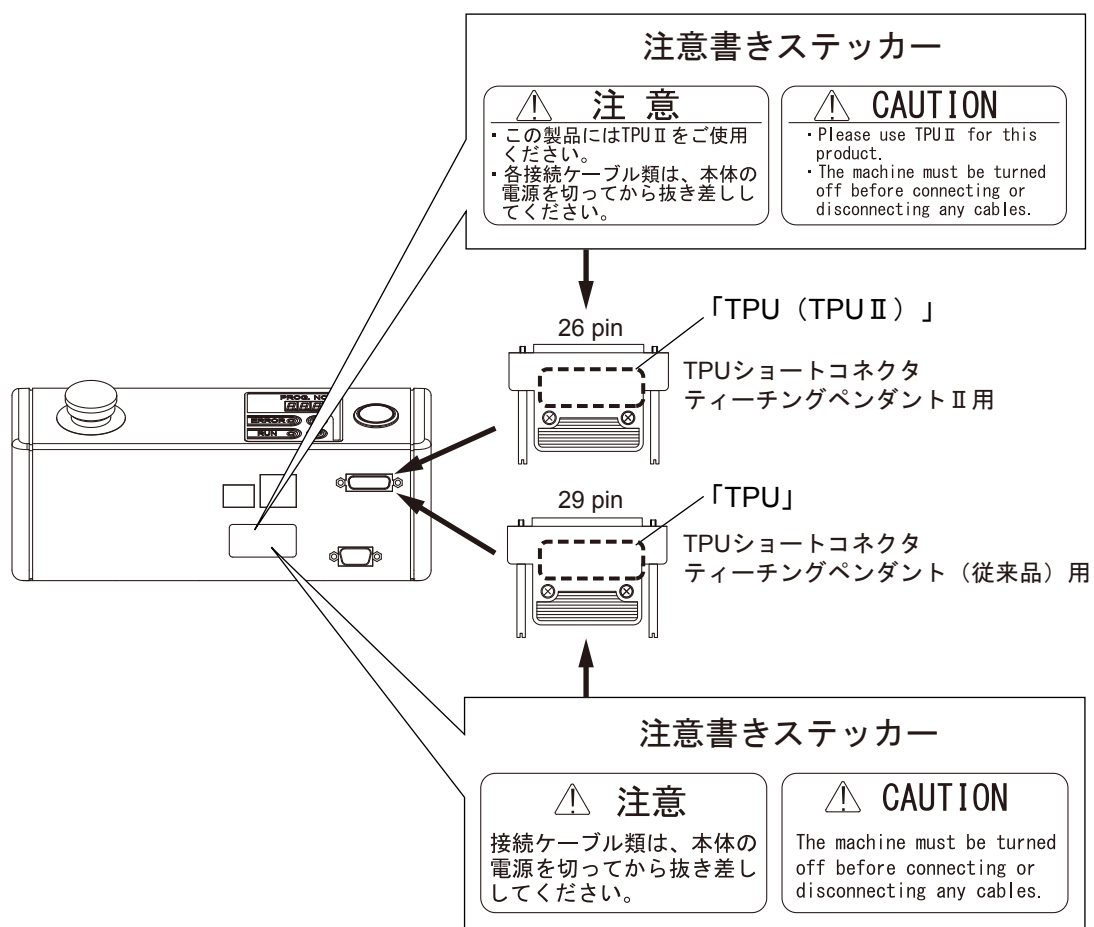


- * 1: フィールドバス付きの機種（DeviceNet, CC-Link のみ）では、端子部保護のため、付属のFBカバーを付属のねじにて、本体に取り付けてください。
- * 2: ティーチングペンダントコネクタ（TPU）の付近の注意書きステッカーに「この製品にはTPU IIをご使用ください。」と表示されている場合は、ティーチングペンダントIIを接続してください。ティーチングペンダント（従来品）は接続できません。
- * 3: JR C-Points II を使用してPCからロボットの運転をする場合には、ティーチングペンダントを外してください。ティーチングペンダントを接続した状態では、ロボットの操作はできません。ティーチングペンダントが非常停止有りの場合はTPUショートコネクタを接続しないと操作できません。

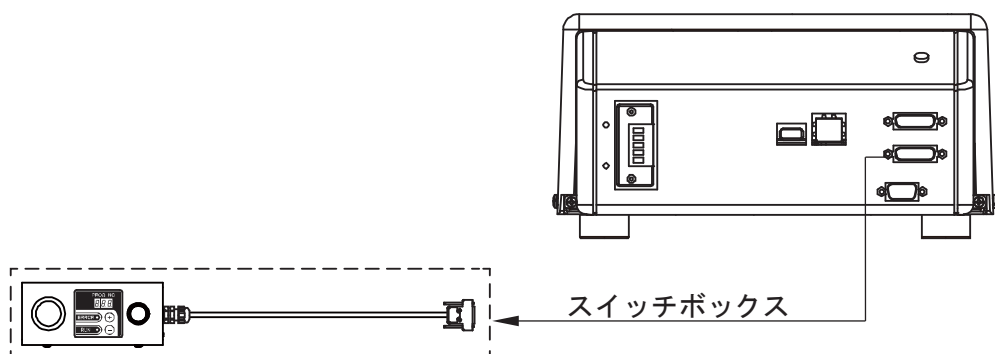
⚠ 注意



TPU ショートコネクタはティーチングペンダントコネクタ（TPU）付近の注意書きステッカーをご確認の上、必ず仕様に合ったものをご使用ください。故障の原因となります。
注意書きステッカーおよびTPU ショートコネクタの種類については、次ページ図をご参照ください。

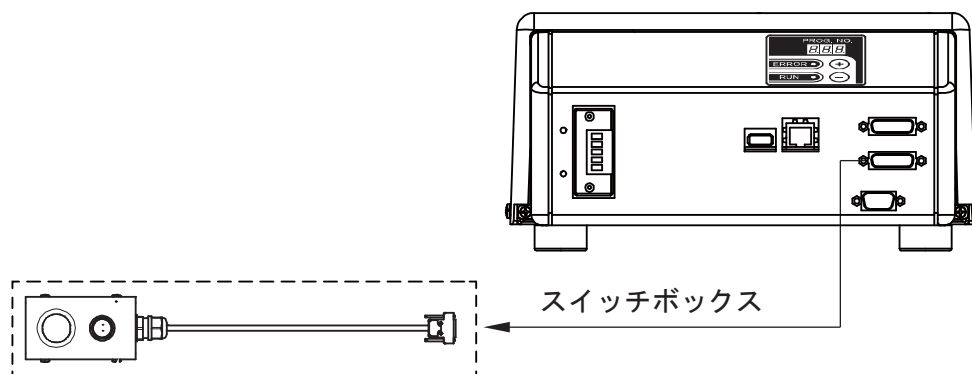


■ スイッチボックス仕様 前面 (例 : JR3203N-BC)



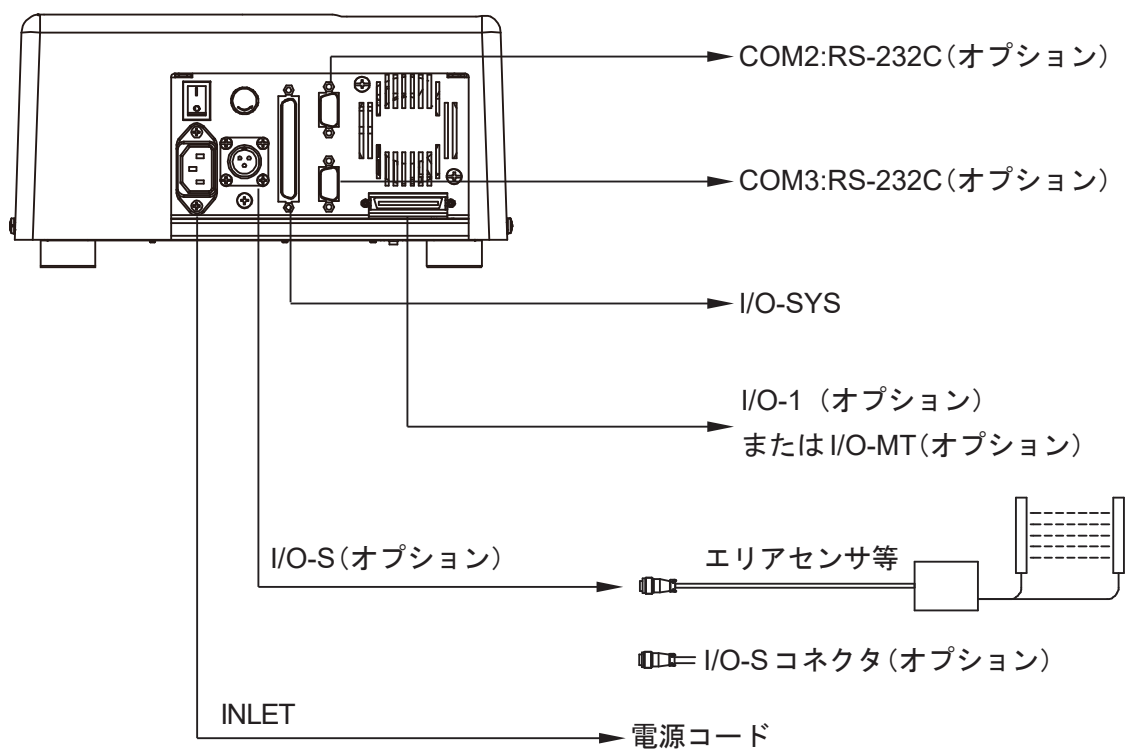
スイッチボックスは、床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

■ 簡易スイッチボックス仕様 前面（例：JR3203N-CC）



スイッチボックスは、床上600 mm以上の操作しやすい高さに設置してください。

■ 操作部 背面（例：JR3203N-AC/BC/CC）

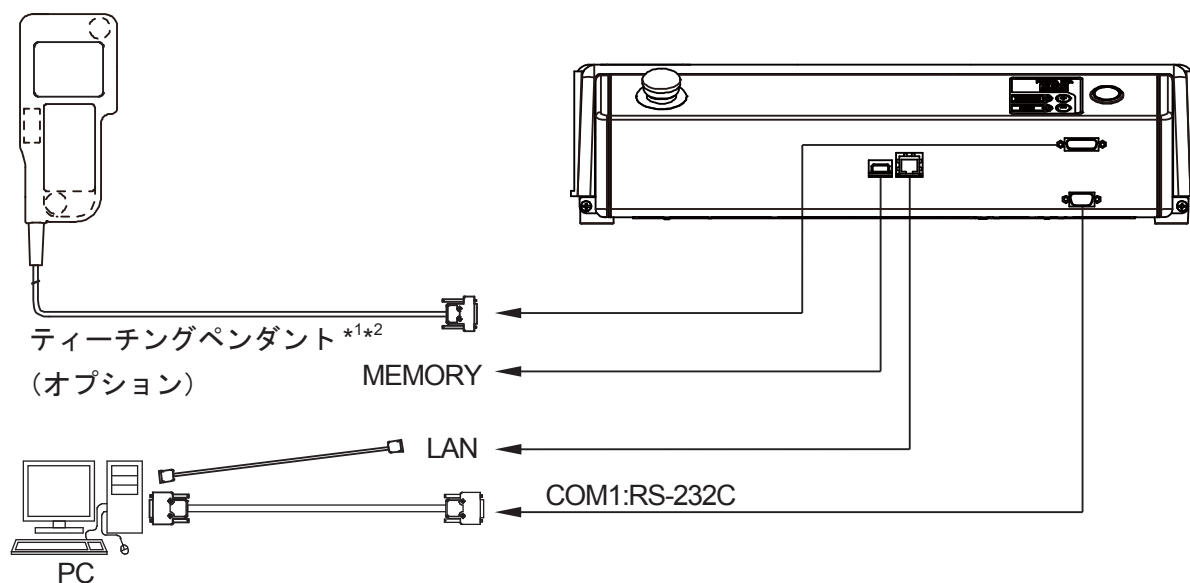


注)

- お客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が不要と判断された場合は、I/O-S コネクタのリード線を短絡して接続してください。詳しくは、取扱説明書『外部制御編』「9. I/O-S」をご参照ください。
- 静電気やほこり等の障害を防止するため、その他の使用しないコネクタには、必ずダストカバーを付けてください。（アウトレットを除く）

2.6.2 JR3300 シリーズ

■ スイッチ実装仕様 前面（例：JR3303N-AJ）



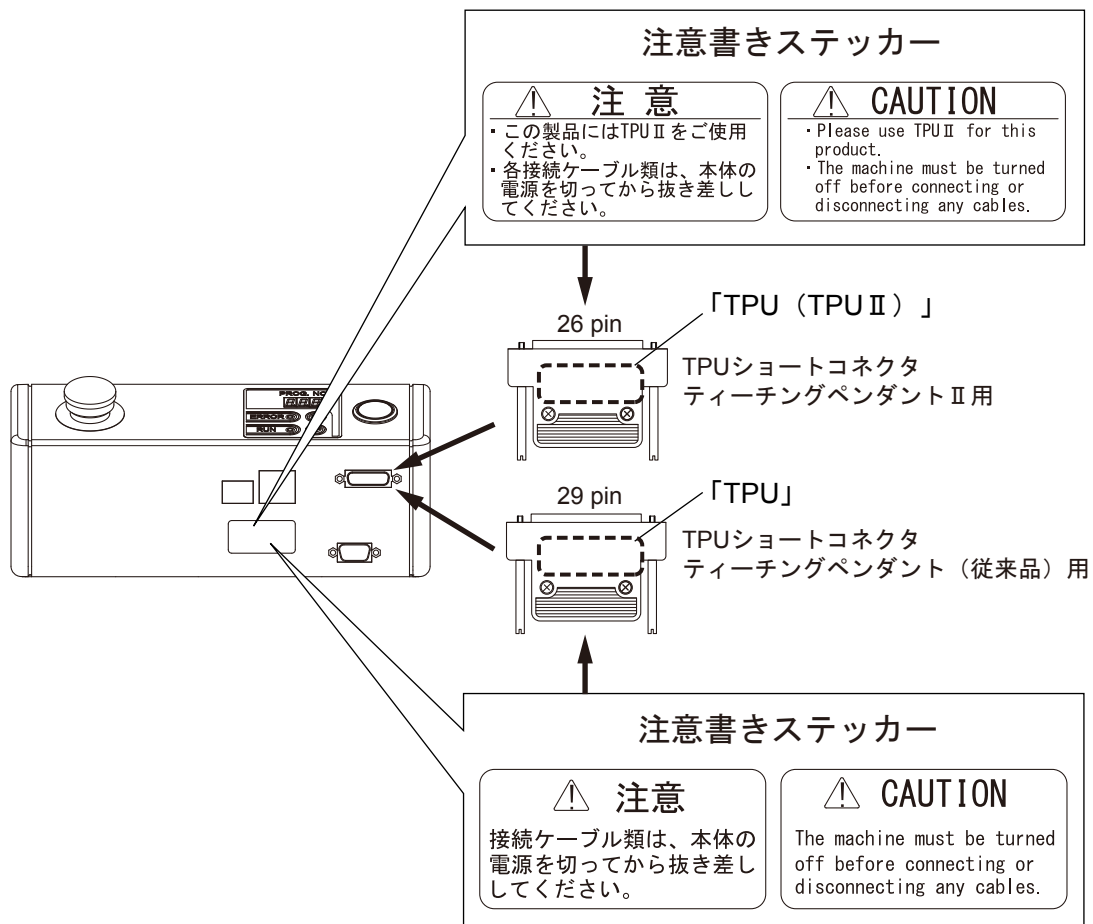
- * 1： ティーチングペンダントコネクタ（TPU）の付近の注意書きステッカーに「この製品には TPU II をご使用ください。」と表示されている場合は、ティーチングペンダント II を接続してください。ティーチングペンダント（従来品）は接続できません。
- * 2： JR C-Points II を使用して PC からロボットの運転をする場合には、ティーチングペンダントを外してください。ティーチングペンダントを接続した状態では、ロボットの操作はできません。ティーチングペンダントが非常停止有りの場合は TPU ショートコネクタを接続しないと操作できません。

⚠ 注意

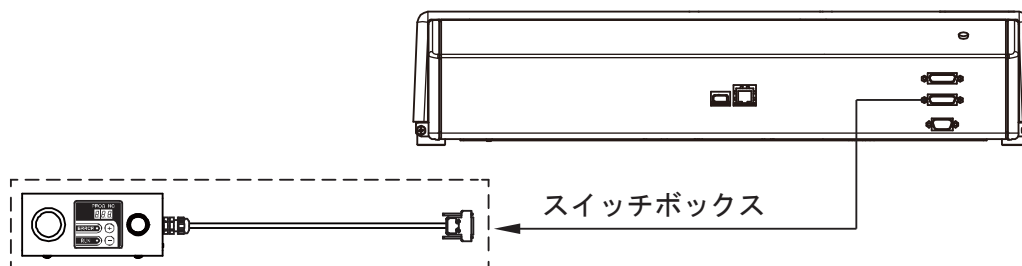


TPU ショートコネクタはティーチングペンダントコネクタ（TPU）付近の注意書きステッカーをご確認の上、必ず仕様に合ったものをご使用ください。故障の原因となります。

注意書きステッカーおよび TPU ショートコネクタの種類については、次ページ図をご参照ください。

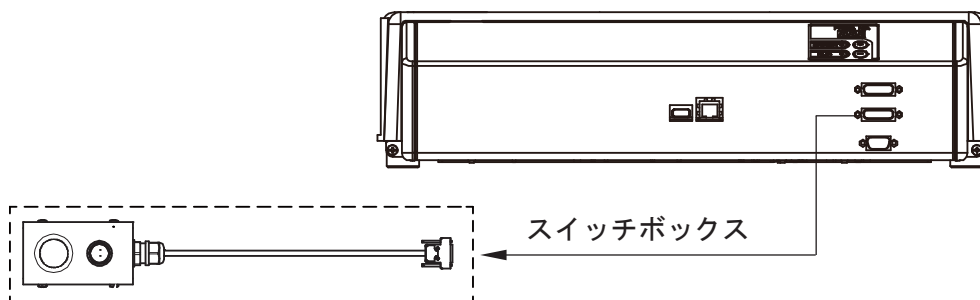


■ スイッチボックス仕様 前面 (例: JR3303N-BJ)



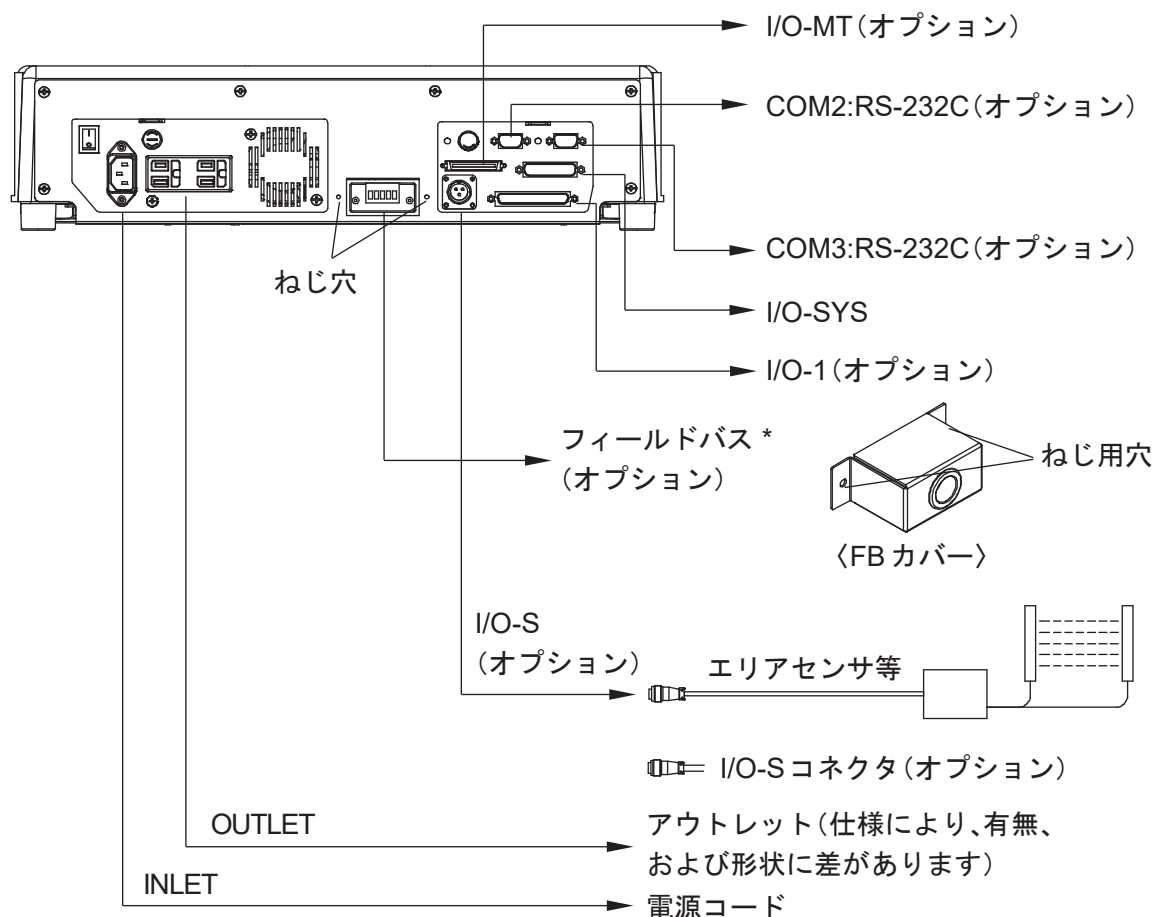
スイッチボックスは、床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

■ 簡易スイッチボックス仕様 前面 (例: JR3303N-CJ)



スイッチボックスは、床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。

■ 操作部 背面（例：JR3303N-AJ/BJ/CJ）



* フィールドバス付きの機種（DeviceNet, CC-Link のみ）では、端子部保護のため、付属の FB カバーを付属のねじにて、本体に取り付けてください。

注)

- お客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が不要と判断された場合は、I/O-S コネクタのリード線を短絡して接続してください。詳しくは、取扱説明書『外部制御編』「9. I/O-S」をご参照ください。
- 静電気やほこり等の障害を防止するため、その他の使用しないコネクタには、必ずダストカバーを付けてください。（アウトレットを除く）
- アウトレットはロボットに取り付けて使用するツールへの電源供給用です。ロボットの非常停止スイッチに連動して電源供給が遮断されます。

警告



アウトレットに接続するコードは、接続する機器専用のコードを使用してください。改造したコードを使用しないでください。

ショートによる火災、故障、感電、ケガの原因になります。

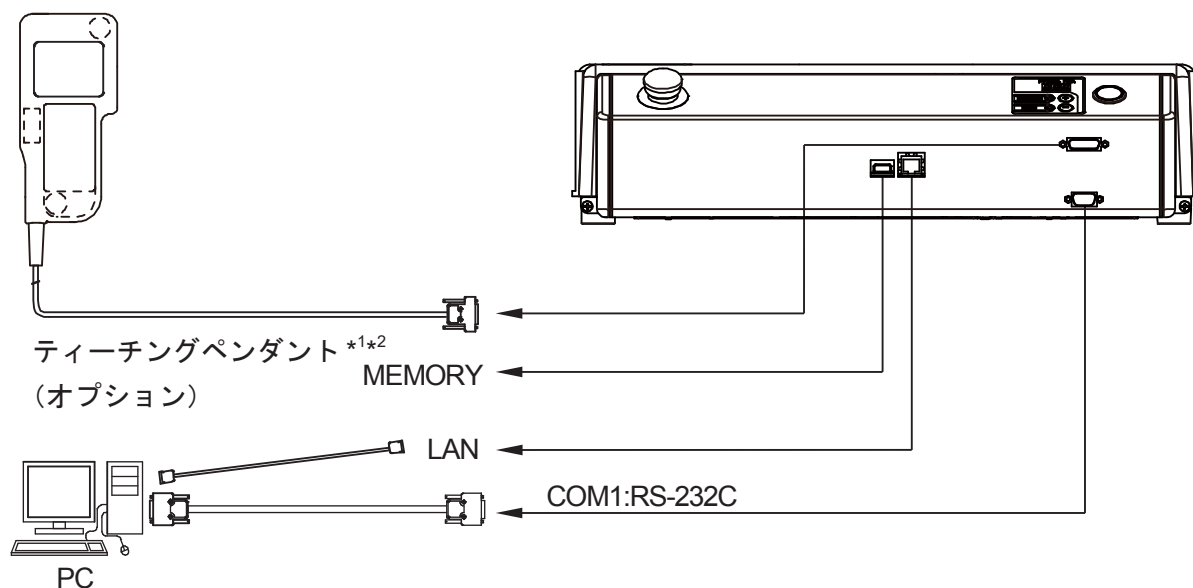


アウトレットにメンテナンス用機器（手持ち式電動工具 試験装置、PC 等）を接続しないでください。

感電、ケガの原因になります。

2.6.3 JR3400 ～ JR3600 シリーズ

■ スイッチ実装仕様 前面（例：JR3403N-AJ）



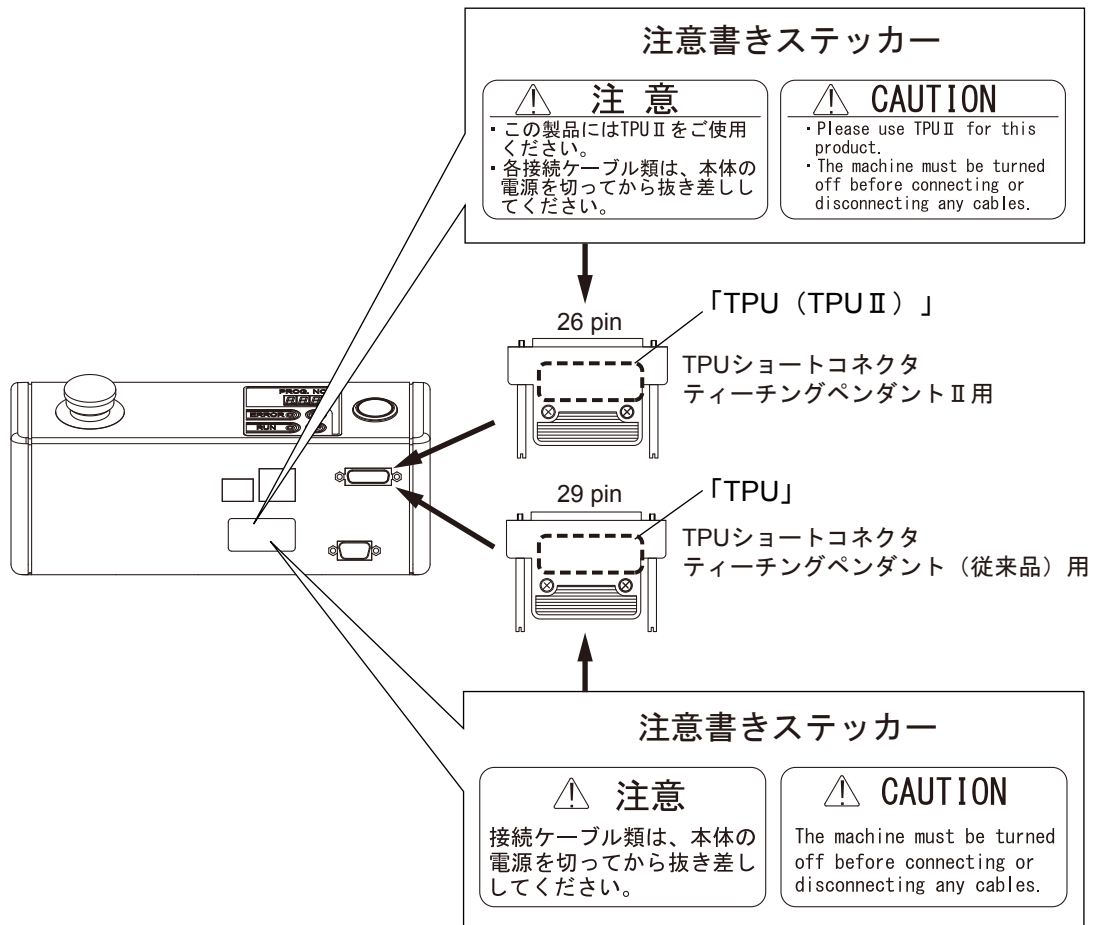
- * 1： ティーチングペンダントコネクタ（TPU）の付近の注意書きステッカーに「この製品には TPU II をご使用ください。」と表示されている場合は、ティーチングペンダント II を接続してください。ティーチングペンダント（従来品）は接続できません。
- * 2： JR C-Points II を使用して PC からロボットの運転をする場合には、ティーチングペンダントを外してください。ティーチングペンダントを接続した状態では、ロボットの操作はできません。ティーチングペンダントが非常停止有りの場合は TPU ショートコネクタを接続しないと操作できません。

⚠ 注意

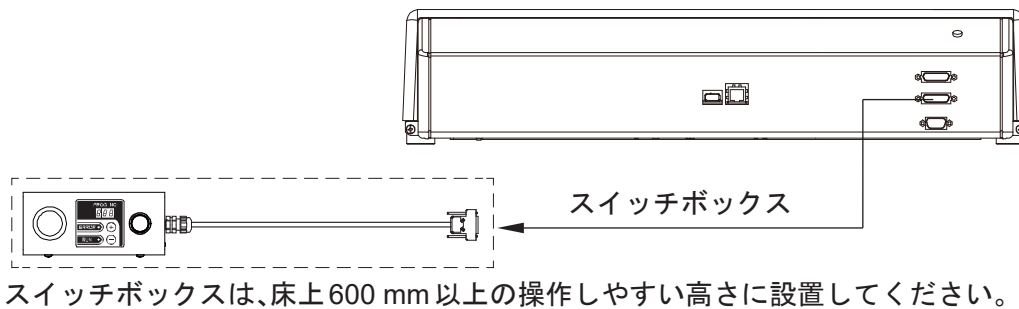


TPU ショートコネクタはティーチングペンダントコネクタ（TPU）付近の注意書きステッカーをご確認の上、必ず仕様に合ったものをご使用ください。故障の原因となります。

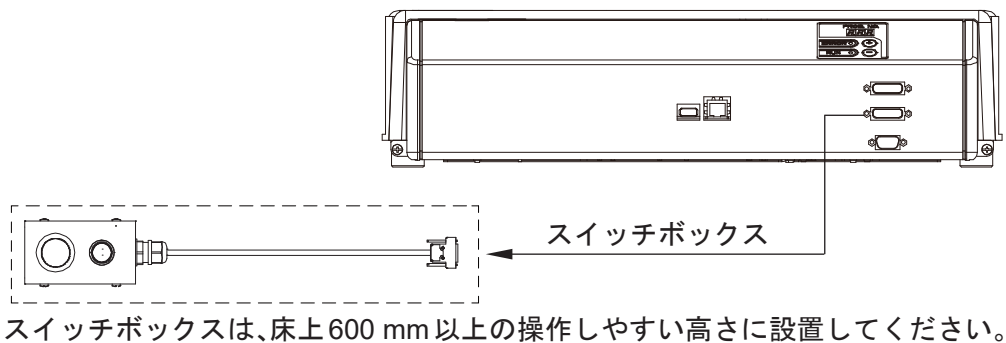
注意書きステッカーおよび TPU ショートコネクタの種類については、次ページ図をご参照ください。



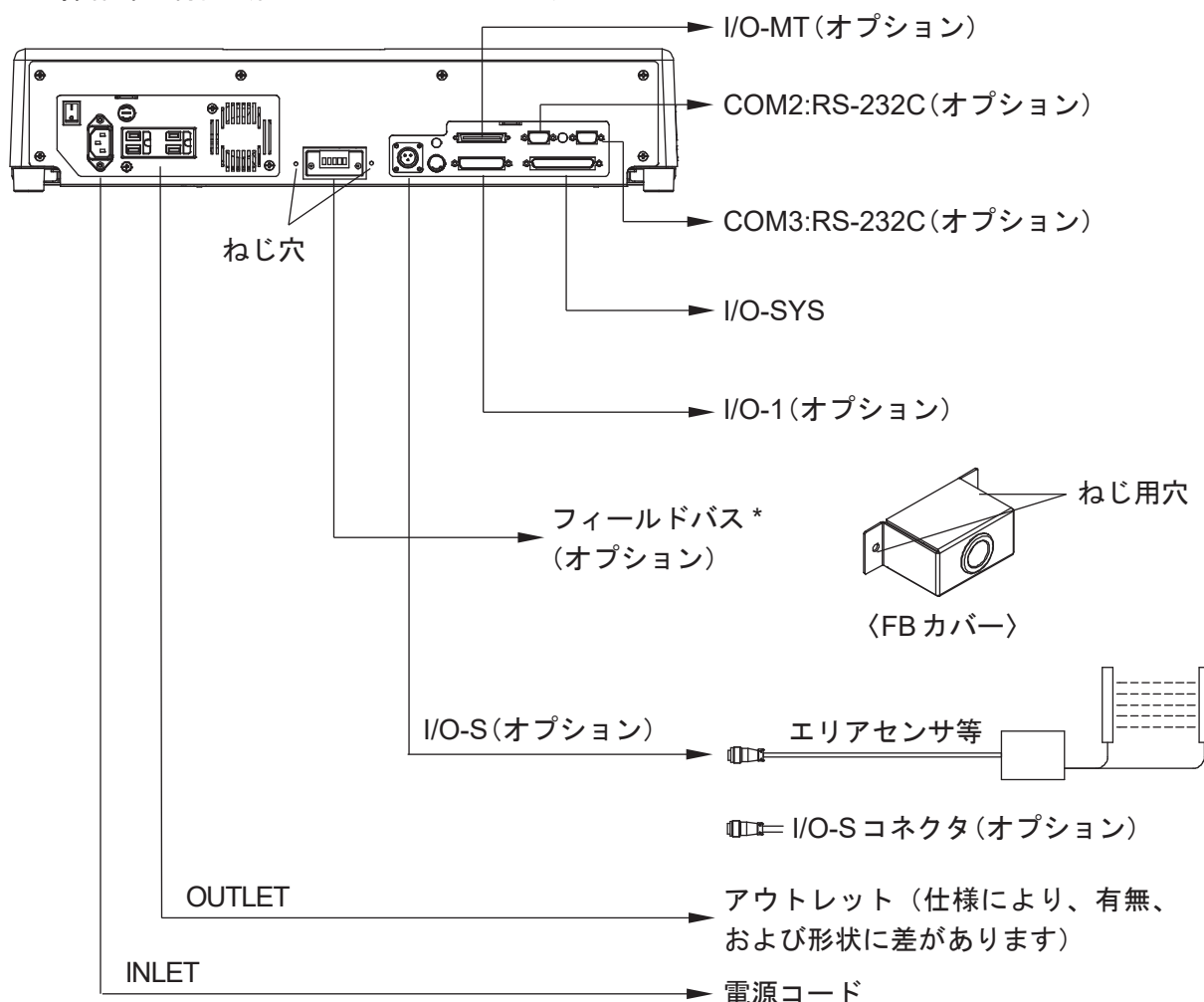
■ スイッチボックス仕様 前面（例：JR3403N-BJ）



■ 簡易スイッチボックス仕様 前面（例：JR3403N-CJ）



■ 操作部 背面（例：JR3403N-AJ/BJ/CJ）



* フィールドバス付きの機種 (DeviceNet, CC-Link のみ) では、端子部保護のため、付属の FB カバーを付属のねじにて、本体に取り付けてください。

注)

- お客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が不要と判断された場合は、I/O-S コネクタのリード線を短絡して接続してください。詳しくは、取扱説明書『外部制御編』「9. I/O-S」をご参照ください。
- 静電気やほこり等の障害を防止するため、その他の使用しないコネクタには、必ずダストカバーを付けてください。（アウトレットを除く）
- アウトレットはロボットに取り付けて使用するツールへの電源供給用です。ロボットの非常停止スイッチに連動して電源供給が遮断されます。

警告



アウトレットに接続するコードは、接続する機器専用のコードを使用してください。改造したコードを使用しないでください。

ショートによる火災、故障、感電、ケガの原因になります。



アウトレットにメンテナンス用機器（手持ち式電動工具 試験装置、PC 等）を接続しないでください。

感電、ケガの原因になります。

2.6.4 機器の接続

I/O-SYS の外部機器への接続については取扱説明書『外部制御編 (I/O / フィールドバス, 入出力)』、LAN の接続については「[2.7 PC とロボットの接続 \(イーサネット\)](#)」、その他の接続については取扱説明書『資料編』をご参照ください。

コネクタ表示		接続コード	接続機器
I/O-SYS		I/O-SYS 用ケーブル 部品名 : I/O ケーブル (組)	PLC、各種ツール等 *
I/O-1		I/O-1 用ケーブル 部品名 : I/O2 コード (組)	各種ツール等 *
I/O-MT		I/O-MT 用ケーブル 部品名 : I/O-MT オプションコード (組)	モータドライバ等 *
COM1		RS-232C (ストレート) D-SUB 9Pin ソケットタイプ *	PC、PLC 等 *
COM2 COM3		RS-232C (ストレート) D-SUB 9Pin ソケットタイプ *	拡張用 (カメラ等) *
SWITCH BOX			スイッチボックス
TPU			ティーチングペンダント
I/O-S		I/O-S コネクタ コネクタを使用して製作してください。	エリアセンサ、ガード 扉スイッチ等 *
INLET		電源コード 使用電源に適合した専用の電源コードを使用し、改造はしないでください。	電源 単相交流 100-120 V (±10 % 許容) 50/60 Hz
			電源 単相交流 200-240 V (±10 % 許容) 50/60 Hz
OUTLET	無し		
	100-120 V (±10 % 許容)	接続するコードは、接続する外部機器専用のコードを使用し、改造はしないでください。 非常停止時に出力が切れますので、外部機器への電源供給を停止したい場合に接続してください。 回路図は取扱説明書『外部制御編』「1.2 アウトレット出力端子の内部回路」をご参照ください。	ロボットに接続して使用するツール 供給電源仕様は INLET より供給された電源と同一です。 最大 : 3 A
	200-240 V (±10 % 許容)		
LAN		10BASE-T, 100BASE-TX *	PC、PLC 等 *
MEMORY			USB 2.0 メモリ *
フィールドバス		DeviceNet コネクタ	ネットワーク機器 *
		PROFIBUS コネクタ	
		CC-Link コネクタ	
		CANopen コネクタ	
		PROFINET コネクタ	
		EtherNet/IP コネクタ	

* お客様にてご用意ください。

■ TPU への接続について

注意



コネクタ付近の注意書きステッカーに「この製品には TPU II をご使用ください。」と表示されている場合は、ティーチングペンダント II を接続してください。ティーチングペンダント（従来品）は接続できません。故障の原因になります。

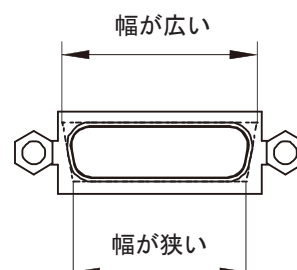


コネクタには向きがあります。方向をよく確認してから接続してください。ロボット本体のティーチングペンダントコネクタ（TPU）は、逆向きに無理に力を加えて挿入すると、故障します。

コネクタは台形の角が丸まった形状をしています。

図を参照して、向きを確認してください。

また、差し込む相手のコネクタの幅の広い方に「TPU」が表示されています。



〈ティーチングペンダントコネクタ〉

注意



電源 ON のまま、ティーチングペンダントの抜き差しをしないでください。故障、誤動作等の原因となります。



ティーチングペンダントは、非常停止スイッチやイネーブルスイッチの有無に対応するロボットにのみ接続してください。故障の原因となります。

ティーチングペンダントを接続してロボットの電源を ON したとき、画面に右図のメッセージが表示された場合は、表示された仕様のティーチングペンダントをご用意ください。ロボットの電源を OFF し、ティーチングペンダントを交換してください。

ティーチングペンダントの種類がちがいます
下記のティーチングペンダントを
接続して電源を再投入してください

非常停止 SW	無
イネーブル SW	無

注）画面表示の有／無は一例です。

2.6.5 アース（接地）

■ 保護接地

アースは必ず電源コードから接地してください。電源コードがアースも兼ねています。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。アースは接地抵抗 $100\ \Omega$ 以下としてください。

アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。

■ 機能接地

• アース用ねじ

下図のアース用ねじは無雑音接地用です。

周辺機器からの雑音が本機の動作に影響を与えるおそれがある場合に、必要に応じてアース用ねじを接地してください。

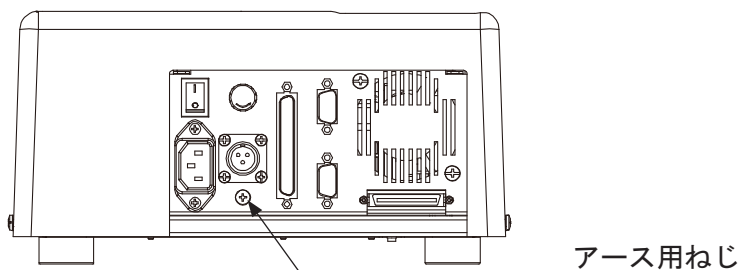
注）接地以外の用途には使用しないでください。

• I/O-S コネクタ

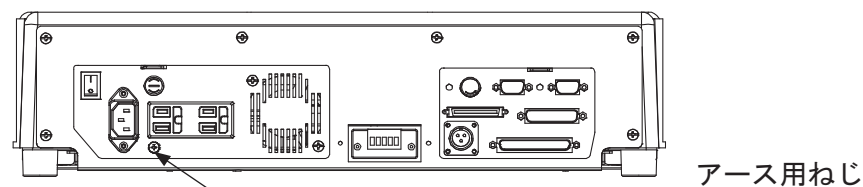
I/O-S コネクタでは、2 番ピンが機能接地端子です。

I/O-S を用いて外部安全装置を構築する際は、外部安全装置側のアースに接地してください。

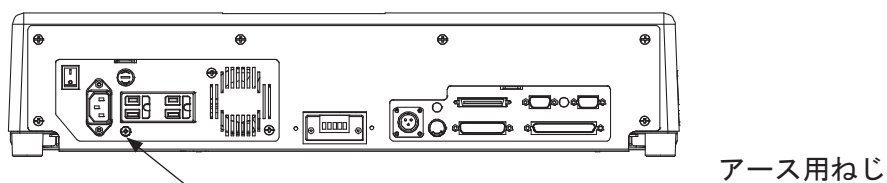
〈操作部 背面（例：JR3203N-AC/BC/CC）〉



〈操作部 背面（例：JR3303N-AJ/BJ/CJ）〉



〈操作部 背面（例：JR3403N-AJ/BJ/CJ）〉

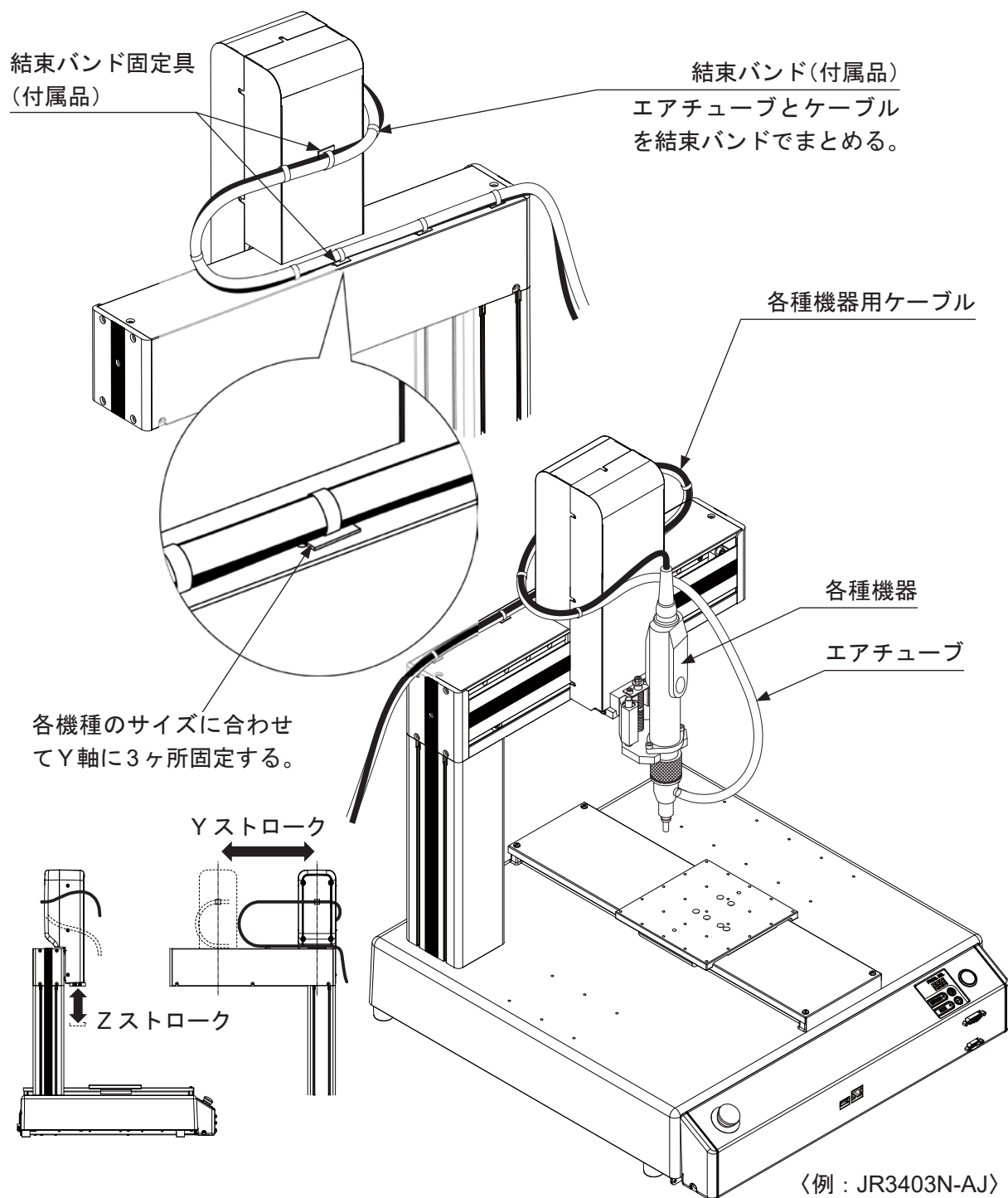


2.6.6 機器の取り付け

エアチューブやケーブル類を、下図のようなケーブルの軌道を参考にして結束してください。

注)

- 各ケーブル類はロボットの動作を妨げないようにしてください。
- 各ケーブル類は可動部に適したケーブル類をご使用ください。
- 各ストロークの動作時に、ケーブルへストレスがかからないように結束してください。
- ケーブルの定期点検を実施し、損傷等が見られた場合は必要に応じて交換を行ってください。



2.7 PC とロボットの接続（イーサネット）

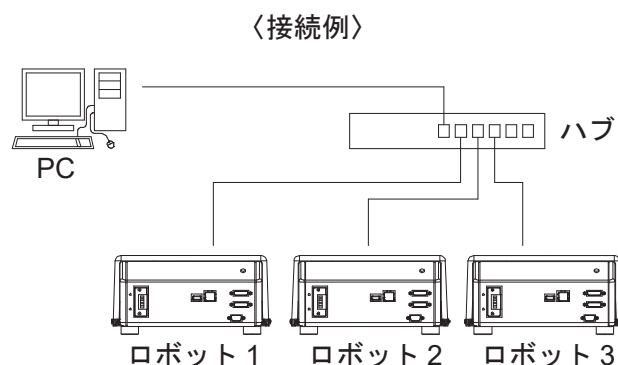
ロボットの C&T データ（カスタマイズ & ティーチングデータ）をバックアップしたり、システムプログラムをバージョンアップするためには、イーサネットを介して、ロボットと PC（パソコン）を接続し、通信可能な状態にする必要があります。

■ イーサネット概要

ロボット本体には標準でイーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）が付いています。LAN ポートは、ロボット本体前面にあります。イーサネットを介して、PC からコマンドやデータを送受信することで、以下のような機能を利用することができます。

1. C&T データの送信・受信
2. システムプログラムの書き換え
3. JOG、GO 移動等のオンラインティーチング
4. 外部 I/O、フィールドバス I/O 表示等のモニター機能
5. 管理設定、ティーチング環境設定等のオンライン設定
6. システム情報、エラー履歴等のロボット情報表示

イーサネットを使用すると、ハブを介して 1 台の PC に複数台のロボットを接続して使用することができます。



⚠ 注意



I/O-SYS 以外のネットワークで緊急停止を指令した場合、指令を出してから実際に駆動が停止するまでに、多少の時間を要します。

PC ソフト（JR C-Points II Limited Edition、または JR C-Points II）では、以下のような機能を利用することができます。

1. C&T データのバックアップ
2. USB メモリを介した C&T データの読み込み・書き出し
3. システムプログラムのバージョンアップ
4. 基板交換時の全データ復元

詳細は、取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

2.7.1 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のインストール

■ 動作環境

「JR C-Points II Limited Edition」を動作させるには、以下のシステム構成が必要です。

コンピュータ本体	Windows® 10 / 11 が可動するパーソナルコンピュータ
メモリ容量	2 GB 以上
OS	Microsoft Windows® 10 / 11 注) 32 bit / 64 bit の両方に対応しています。
ストレージ容量	Windows® 10 / 11 がセットアップされた状態で、10 GB 以上の空き容量が必要です。
ビデオカード	32 ビットカラーで解像度 1280 × 800 または、1366 × 768 以上の表示が可能です。 ただし、USB カメラ（オプション）が付属する場合、画像表示する場合は、解像度 1920 × 1080 を推奨します。
LAN（イーサネット）	ロボットと接続するために以下の仕様の LAN ケーブルが必要です。 ・ストレートケーブル（CAT5） 接続可能なイーサネット（PC 側）の仕様は以下の通りです。 ・10BASE-T/100BASE-TX ・LAN ポート：RJ-45 (詳細は「 2.7.5 LAN ケーブル 」をご参照ください。)

必要なメモリ容量、ストレージ容量はシステム的环境によって異なる場合があります。

また、ストレージの空き容量が少ない状態での使用は、動作中のメモリ不足やトラブルの原因となりますのでご注意ください。

注) 1920 × 1080 を超える解像度または小型のモニタをお使いの場合

1920 × 1080 を超える解像度のモニタや小型のノートパソコンでは、「Limited Edition」の文字やアイコンの配置が崩れる場合があります。

その場合は Windows® の画面設定にて、次の 2 点を調整および設定してください。

- 解像度の設定を「1920 × 1080」以下に下げる
- テキストサイズを「100 %」に設定する

解像度はモニタサイズによって次の値を目安にしてください。

モニタサイズ	解像度
20 インチ以上のデスクトップモニタ	1920 × 1080 ～ 1600 × 900
12 インチ程度のノートパソコンモニタ	1600 × 900 ～ 1280 × 720

■ インストール

注)

- インストールは、PC の管理者アカウントで行ってください。
- ソフトウェアをバージョンアップするためにインストールする場合は、[「2.7.3 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のバージョンアップ」](#)をご参照ください。

1. Windows® を起動し、正しく動作しているか確認します。また、他アプリケーションを起動している場合は、すべて終了します。
2. 以下のいずれかの方法でインストーラウィザードを起動します。
 - 取扱説明書 CD-ROM をお持ちの場合、Windows® のエクスプローラーから [PC]、CD-ROM ドライブの順にクリックし、「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
 - ダウンロードサイトから PC ソフトウェアの Zip ファイルをダウンロードされた場合は、解凍したファイルからインストーラ「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って作業を進めてください。

注) インストール時に以下のエラーが発生し、インストールができない場合があります。

- 「変換するときにエラーが発生しました。指定された変換のパスが有効であることを確認してください」
- 「エラー 2254。データベース：トランスフォーム：存在しない行は更新できません」

これらのエラーが表示される場合、既に「JR C-Points II」がインストールされている環境でインストーラが起動されたため、「JR C-Points II」のアンインストールを実行しようとしたが、インストーラからアンインストールができない状態となっております。

以下の手順で、インストール済みの「JR C-Points II」をアンインストールしてください。アンインストール後、再度インストール手順に従ってインストールを行ってください。

- 1) Windows® の [スタート] メニューのプログラム一覧から、アンインストールしたいプログラムをマウス右クリックします。
- 2) 表示されるメニューから [アンインストール] を選択すると、プログラムがアンインストールされます。

2.7.2 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のアンインストール

1. Windows® を起動し、正しく動作しているか確認します。また、他アプリケーションを起動している場合は、すべて終了します。
2. 以下のいずれかの方法でインストーラウィザードを起動します。
 - 取扱説明書 CD-ROM をお持ちの場合、Windows® のエクスプローラーから [PC]、CD-ROM ドライブの順にクリックし、「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
 - ダウンロードサイトから PC ソフトウェアの Zip ファイルをダウンロードされた場合は、解凍したファイルからインストーラ「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
3. 画面に表示される指示に従って作業を進めます。インストーラは、すでにインストール済みの環境で起動するとアンインストールを実行します。

2.7.3 PC ソフト「JR C-Points II Limited Edition」のバージョンアップ

1. 以下のいずれかの方法でインストーラウィザードを起動します。
 - 取扱説明書 CD-ROM をお持ちの場合、Windows® のエクスプローラーから [PC]、CD-ROM ドライブの順にクリックし、「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
 - ダウンロードサイトから PC ソフトウェアの Zip ファイルをダウンロードされた場合は、解凍したファイルからインストーラ「setup.exe」を選択してダブルクリックします。
2. 画面に表示される指示に従って作業を進めてください。
インストーラは、すでにインストール済みの環境で起動するとアンインストールを実行します。
3. 再度インストーラウィザードを起動します。
4. 画面に表示される指示に従って作業を進めてください。

注) バージョンアップする場合は、インストーラを起動して古い本アプリケーションをアンインストールしてから、再度インストーラを起動し、新しいアプリケーションをインストールしてください。

2.7.4 Ver.3 以前から Ver.5 以降へバージョンアップする場合

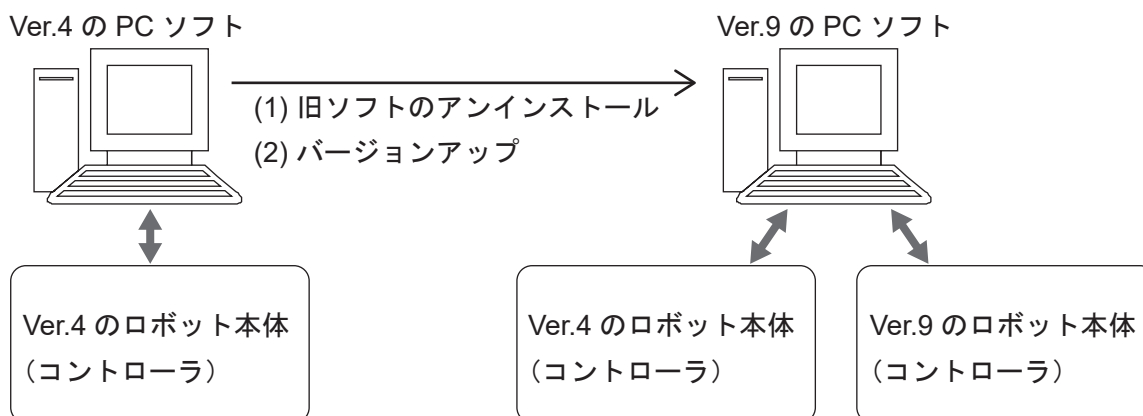
バージョンアップするためにインストールする場合、先に旧ソフトがアンインストールされます。異なったバージョンのロボット本体がある場合でも、バージョンアップした PC ソフトは両方のティーチングデータを扱うことができます。

ただし、Ver.3 までのソフトウェアと、Ver.5 以上のソフトウェアではティーチングデータの互換性がないので、両方のバージョンのロボット本体（コントローラ）がある場合には、それぞれに対応したバージョンの PC ソフトを利用する必要があります。

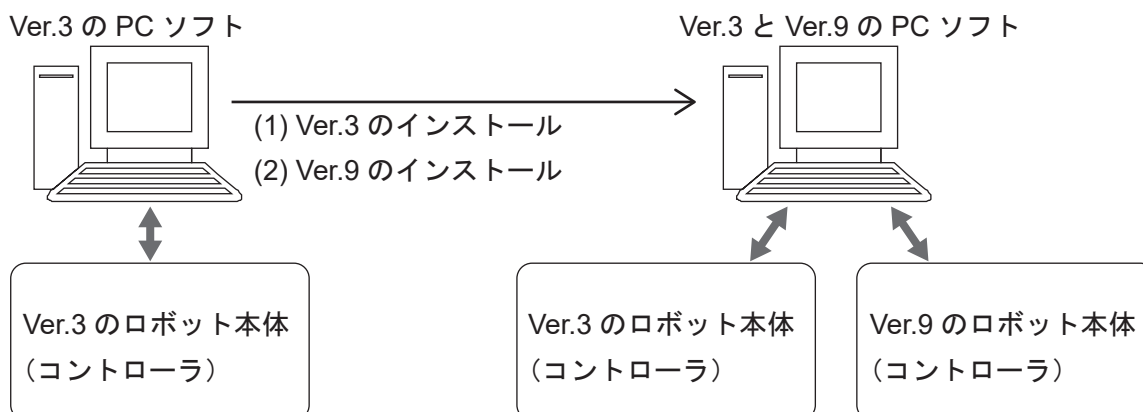
そのため、Ver.3 までの PC ソフトをインストールしている状態で、Ver.5 以上にバージョンアップしようとした場合、アンインストールは行わず、両方のバージョンの PC ソフトをインストールするようにしてあります。

注) アンインストールの終了後にデスクトップ、スタートメニューにショートカットが残る場合があります。その場合は、手動で削除を行ってください。

〈Ver.4 ～ Ver.8 のソフトを Ver.9 へバージョンアップする場合〉



〈Ver.3 以前のソフトを Ver.9 へバージョンアップする場合〉



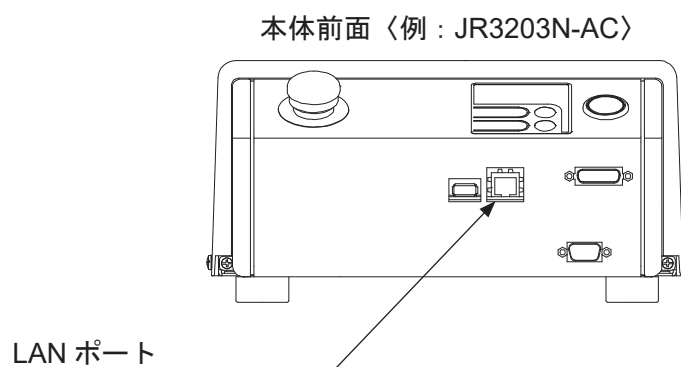
2.7.5 LAN ケーブル

ロボットと PC を接続する LAN ケーブルは、10BASE-T/100BASE-TX 規格に対応した長さ 30 m 未満のストレートケーブル（カテゴリ 5）をご使用ください。

注）LAN ケーブルはお客様にてご用意ください。

また、30 m 以上の LAN ケーブルをご使用の際は、EMC の適合試験をお客様にて実施してください。

LAN ケーブルの一方をロボットの LAN ポートに、もう一方を PC の LAN ポートにそれぞれ差し込んでください。



JR C-Points II を使用して PC からロボットの運転をする場合には、ティーチングペンダントを外してください。

ティーチングペンダントを接続した状態では、ロボットの操作はできません。

ティーチングペンダントが非常停止有りの場合はショートコネクタを接続しないと操作できません。

■ LAN の設定

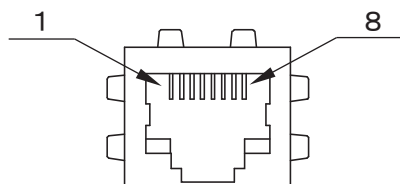
通信可能な状態にするには、PC 側、ロボット側の IP アドレスをそれぞれ設定する必要があります。

設定の詳細は、「[2.8.3 ロボットの IP アドレスを設定する](#)」「[2.8.2 PC の IP アドレスを設定する](#)」をご参照ください。

注）PC 側の省電力（節電）モードを有効に設定している場合に PC とロボットを直接接続すると、LAN 通信ができない場合があります。その場合は PC 側の省電力（節電）モードを無効に設定し、通信できるか確認してください。

2.7.6 LAN ポート

〈図 : RJ-45〉



LAN ポート ピンアサイン

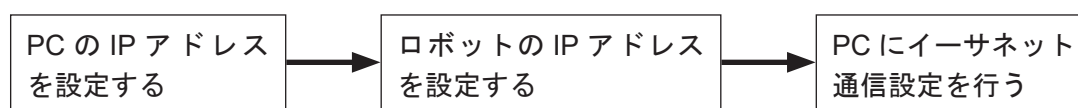
Pin No.	名称	機能
1	TD +	送信信号 +
2	TD -	送信信号 -
3	RD +	受信信号 +
4	N.C.	未接続
5	N.C.	未接続
6	RD -	受信信号 -
7	N.C.	未接続
8	N.C.	未接続

2.8 通信準備

2.8.1 通信準備の流れ

ロボットと通信を行うために通信設定を行います。

イーサネット接続をするには、ロボットに IP アドレスとサブネットマスクを設定し、設定した IP アドレスを PC に登録する必要があります。



イーサネット機能を使用するには、「JR C-Points II Limited Edition」または「JR C-Points II」がインストールされた PC に TCP/IP が設定されている必要があります。ただし、TCP/IP を設定する前に次のことを注意してください。

- ・ イーサネット機能を使用するには TCP/IP のネットワーク環境が必要です。
- ・ 固定 IP アドレスを使用しますので、DHCP サーバーなどを使用しないでください。

2.8.2 PC の IP アドレスを設定する

PC に IP アドレスが設定されていない場合、IP アドレスを設定してください。

ロボットは IPv6 には対応していないので、IPv4 に設定してください。

すでに IP アドレスが設定されている場合は、新たに設定する必要はありません。

注)

- IP アドレスの設定方法は、Windows® のバージョンによって異なりますので、PC 付属の取扱説明書を参照して設定してください。
- IP アドレスは、プライベート IP アドレスのクラス C (192.168.0.0 ~ 192.168.255.255) の使用を推奨します。ただし右端 (第四オクテット) には、0 と 255 は設定できません。
- 新しく IP アドレスを PC に設定する場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

2.8.3 ロボットの IP アドレスを設定する

ロボットには初期状態の IP アドレス「192.168.200.180」が設定されています。

ロボットの IP アドレスは以下の手順で設定できます。また、IP アドレスの変更はティーチングペンダントから行うこともできます。

■ PC ソフトによる設定

1. メニューバーの [ロボット] のプルダウンメニューから [ロボット IP アドレス設定] をクリックしてください。

2. ロボット IP アドレス設定ダイアログで IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。PC とロボットを同一のネットワークセグメントで使用する場合はデフォルトゲートウェイを省略できます。

例えば、PC の IP アドレスが「192.168.200.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」の場合は、ロボットの IP アドレスは「192.168.200.2」～「192.168.200.254」より重複していない値、サブネットマスクを「255.255.255.0」と設定してください。

[設定] をクリックするとロボットに指定した IP アドレス等を設定します。

3. ロボットの電源を再投入すると設定した IP アドレスが反映されます。

■ ティーチングペンダントによる設定

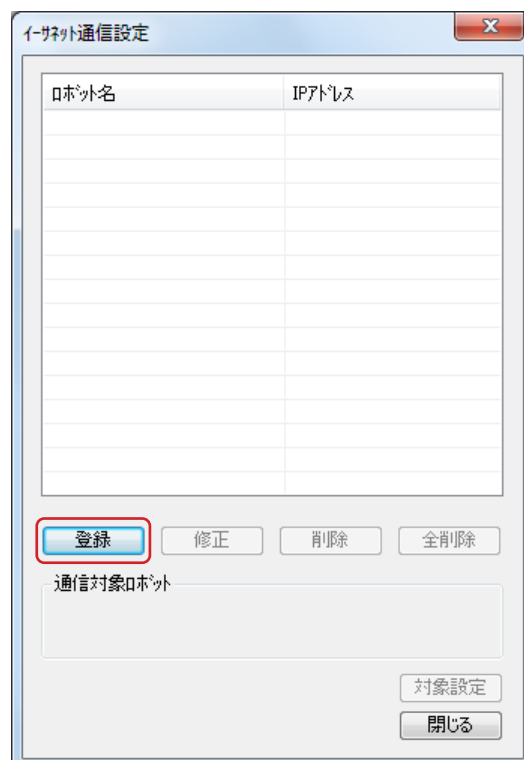
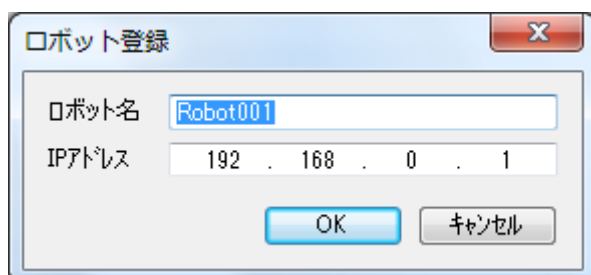
1. ティーチングペンダントを接続して電源を入れます。
2. [管理モード] [管理設定モード] [Ethernet 通信設定] の画面を開き、下記の値を設定します。
 - IP アドレス（初期状態：192.168.200.180）
 - サブネットマスク（初期状態：255.255.255. 0）
3. 設定変更後、[管理設定モード] から抜けるとシステムリセットされ、設定した IP アドレスが反映されます。

2.8.4 PC にイーサネット通信設定を行う

ロボットの名称と IP アドレスを「JR C-Points II Limited Edition」または「JR C-Points II」（以下、「JR C-Points II」と表記します）に登録し、通信対象ロボットを設定します。

JR C-Points II はここで設定された通信対象ロボットと通信を行います。

1. メニューバーの [ロボット] のプルダウンメニューから [イーサネット通信設定] をクリックしてください。
2. イーサネット通信設定ダイアログが表示されたら、[登録] をクリックしてください。
3. ロボット登録ダイアログが表示されたら、ロボット名と IP アドレスを入力して、[OK] をクリックしてください。[OK] をクリックすると、ロボットが登録されます。

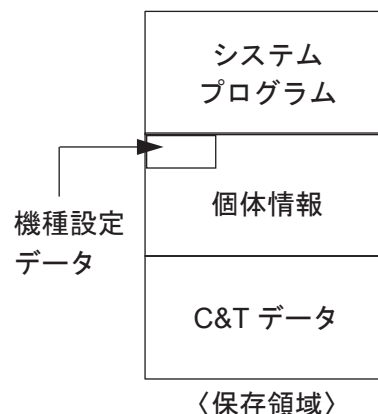


- [illegible]

3. ロボットデータバックアップ・復元

本機の保存領域は、右のように分割されています。バックアップ、および復元の対象は、システムプログラムを含めた右の全領域が対象となります。

万一のために、バックアップデータを作成してください。
バックアップデータを作成するには、PC上で「JR C-Points II Limited Edition」を起動し、ロボットからデータを受信して、受信したデータをファイル保存してください。



3.1 バックアップ

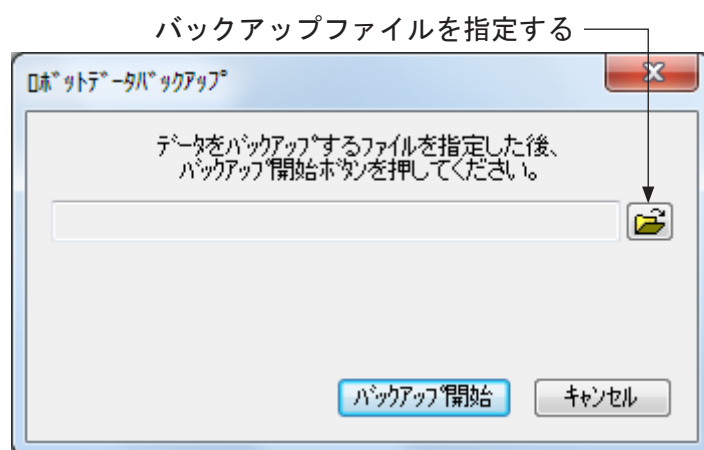
ロボットに保存されているシステムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データを読み込み、ファイルとして保存します。拡張子を指定しない場合、拡張子「JRB」のファイルとして保存されます。

メニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [ロボットデータバックアップ] を選択してください。以下のダイアログが表示されます。

ファイルアイコンをクリックしてバックアップファイルを保存する場所、名前を指定します。既存のファイルを指定することもできます。

[バックアップ開始] をクリックすると、バックアップを開始します。

バックアップ終了後にロボットを再起動してください。



⚠ 注意



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

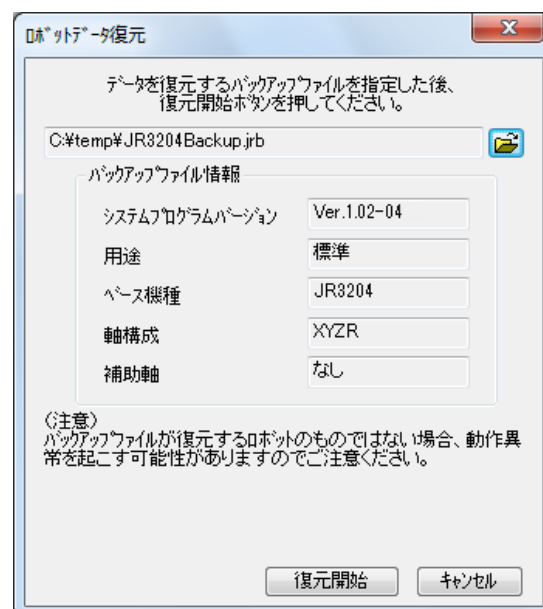
3.2 復元

復元は、[ロボットデータバックアップ] で保存したデータをロボットに戻す作業です。
ロボットデータの復元を実行すると、ロボットに保存されているデータ（システムプログラム、C&T データ、個体情報、機種設定データ）はすべて失われ、バックアップファイルのデータに置き換わります。

メニューバー [ロボット] のプルダウンメニューから [ロボットデータ復元] を選択してください。右のダイアログが表示されます。

ファイルアイコンをクリックしてバックアップファイルを指定し、[復元開始] をクリックしてください。

復元終了後にロボットを再起動してください。



⚠ 注意



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

3.3 USB メモリによるバックアップ・復元

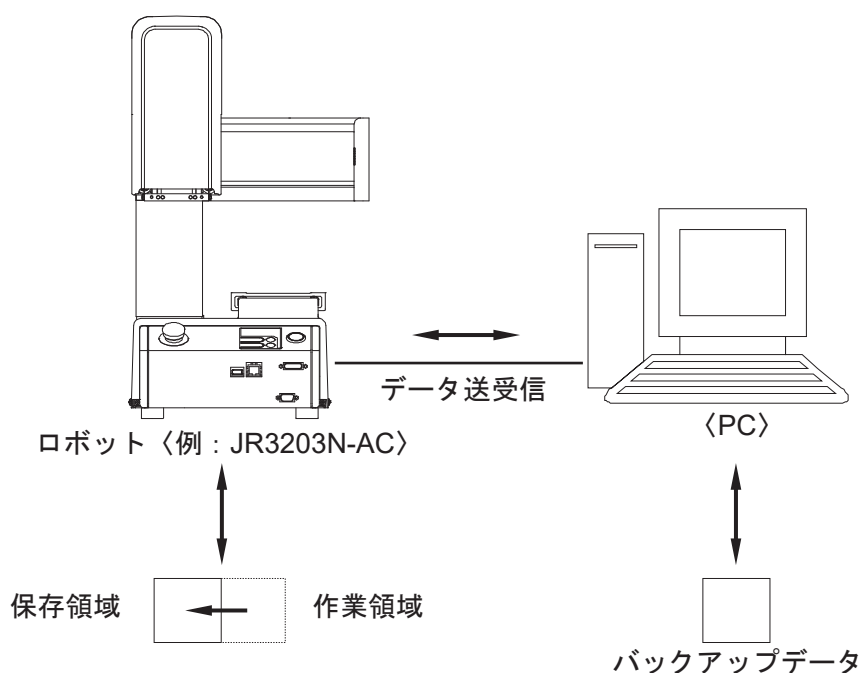
USB メモリを使ってバックアップを取る方法があります。

USB メモリを使った方法は、取扱説明書『保守編』「1.1 ティーチングデータバックアップ（C&T データ）」をご参照ください。

4. C&T データ受信・送信

ロボット - PC 間で送受信されるデータは、ティーチングデータとカスタマイズデータを併せて（C&T データ）1つの単位としています。

注）PC を使用してバックアップデータを作成するには、『[2.7 PC とロボットの接続（イーサネット）](#)』、取扱説明書『保守編』「2.2 PC との接続（LAN 接続）」を参照し、ロボットと PC を通信可能な状態にしてください。



本機にはデータ保存領域と作業領域とがあり、ロボットを起動すると保存領域の C&T データを作業領域にコピーし、運転、ティーチング等には作業領域のデータを使用します。ロボットの電源を OFF すると、作業領域のデータは消失します。

ロボットからデータを受信する場合は、作業領域のデータを受信します。PC からロボットへデータを送信した場合、送信されたデータは作業領域を経由して、自動的に保存領域へ書き込まれます。

注）「JR C-Points II」をご使用の場合は、「JR C-Points II」の [ロボット] のプルダウンメニュー [C&T データ受信] でも同様の作業ができます。

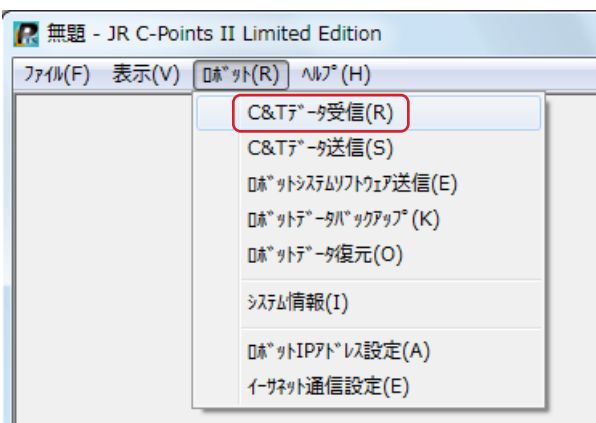
ロボットを以下のいずれかの状態にしてください。

手動運転モード : 運転待機状態 (スタート待ち)

外部運転モード : 運転待機状態 (スタート待ち)

ティーチングモード : ポイント設定値表示画面

「JR C-Points II Limited Edition」を起動し、「ロボット」のプルダウンメニューから「C&T データ受信」を選択してください。

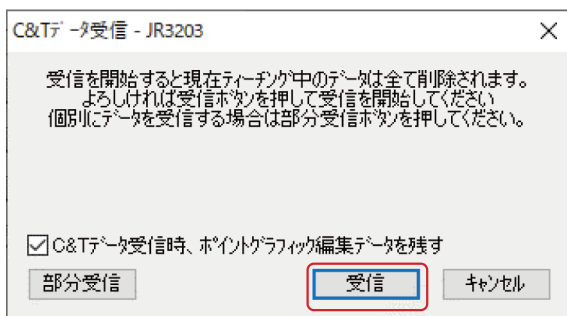


バックアップファイルを作成するには、[受信] ボタンを押してください。

C&T データの受信を開始します。

C&T データの受信が終了すると「C&T データは正常に受信されました」と表示されます。

なお、C&T データは画面上には表示されません。



[ファイル] のプルダウンメニューから [名前を付けて保存] を選択し、保存してください。

このバックアップファイルを C&T データ送信すると、ロボットは受信した際のデータに戻ります。

[部分受信] を押すと、特定のプログラムや、カスタマイズデータ等を選択して受信することもできます。例えば、バックアップファイルを開いた状態でプログラムを 1 つだけ部分受信すると、バックアップファイルを部分受信したプログラムだけ更新した状態となります。

部分送信では、ロボットに保存されている C&T データを特定のプログラム等だけ更新することができます。

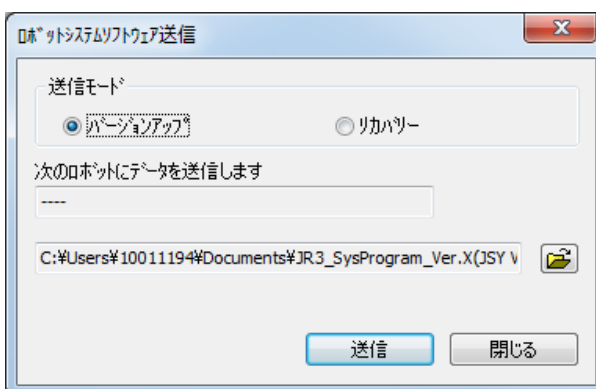
5. システムソフトウェア送信

本機は、内蔵のシステムプログラムによって制御されています。システムソフトウェアを本機に送信することで、システムプログラムのバージョンアップを行うことができます。また、バージョンアップ中に誤って電源を切ってしまったなど、バージョンアップの失敗によりロボットが正常に起動しない場合は、リカバリーによりシステムプログラムを復旧できる場合があります。システムソフトウェアは取扱説明書 CD-ROM に収録されています。

5.1 バージョンアップ

システムプログラムをバージョンアップする場合は、以下の作業を行ってください。

1. ロボットの電源を ON にします。
2. 「JR C-Points II」を起動し、メニューバー[ロボット]のプルダウンメニューから[ロボットシステムソフトウェア送信]を選択すると、右図のダイアログが表示されます。
3. 送信モードで[バージョンアップ]を選択します。
4. アイコン  をクリックし、送信するシステムソフトウェアファイルを指定して[開く]をクリックすると、指定したファイル名がテキストボックスに表示されます。
5. [送信]をクリックすると、システムソフトウェアの送信が始まります。



注意



システムソフトウェアの送信中は、絶対にロボットおよび PC の電源を切らないでください。ロボットが起動できなくなる場合があります。

6. 送信が終了したら、電源スイッチを入れ直します。

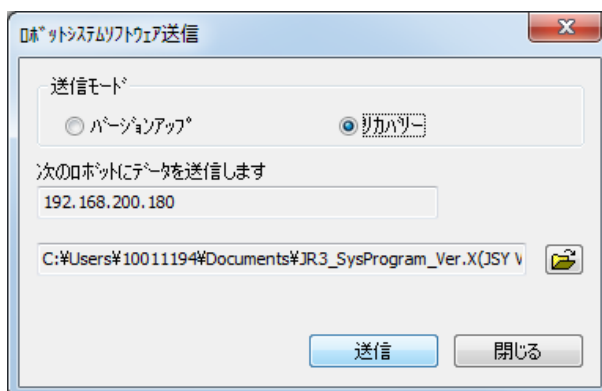
5.2 リカバリー

システムプログラムのリカバリーは、以下の場合に行います。

- ・バージョンアップ中に誤って電源を切ってしまった
- ・バージョンアップの失敗によりロボットが正常に起動しない

リカバリーをする場合は、以下の作業を行ってください。

1. ロボットの電源を ON にします。
2. 「JR C-Points II」を起動し、メニューバー[ロボット]のプルダウンメニューから[ロボットシステムソフトウェア送信]を選択すると、右図のダイアログが表示されます。
3. 送信モードで[リカバリー]を選択します。リカバリー時のロボットの IP アドレスは“192.168.200.180”になります。
4. アイコン  をクリックし、送信するシステムソフトウェアファイルを指定して[開く]をクリックすると、指定したファイル名がテキストボックスに表示されます。
5. [送信]をクリックすると確認画面が表示され、[はい]をクリックするとシステムソフトウェアの送信が始まります。



注) ねじ締め仕様、塗布仕様などの用途仕様のシステムソフトウェアを使用してリカバリーを行った場合、リカバリー終了後にロボットは標準仕様（各用途仕様専用の駆動モードがない状態）になります。再度、各用途仕様でバージョンアップをしてください。

注意



システムソフトウェアの送信中は、絶対にロボットおよび PC の電源を切らないでください。ロボットが起動できなくなる場合があります。

6. 送信が終了したら電源スイッチを入れ直します。
7. ねじ締め仕様、塗布仕様などの用途仕様にて使用する場合、各用途仕様のシステムソフトウェアにてバージョンアップを行ってください。

注) バージョンアップの方法は「[5.1 バージョンアップ](#)」をご参照ください。

6. 時計の設定

ロボットを使い始める前に、時計の設定をしておきましょう。

時計を設定しておくと、エラー発生履歴として、エラーが「いつ」起こったかを記録できます。

ティーチングペンダントあるいはPCソフトで設定できます。

ティーチングペンダントによる設定では、**MODE** キーを押して、モードを「管理モード」に切り替え、[管理設定モード] から [時計設定] を選んで、設定をします。

管理設定モード	
起動源	I/O-SYS
プログラム番号変更	
COM 設定	
Ethernet 通信設定	
フィールドバス設定	
MEMORY ポート設定	
バックライトオート OFF	
時計設定	
エラー履歴クリア	
C&T データクリア	
ティーチング環境設定リセット	
管理設定リセット	

TP

MODE

[管理モード]

[管理設定モード]

[時計設定]

PC

[ロボット] → [管理設定] → [時計設定]

時計設定では、年（西暦）、月、日、時、分、秒をそれぞれ数値入力した後、「時計を設定する」を選ぶことにより設定した時間が登録され、正常に登録されると、管理設定モードの画面に戻ります。

なお、エラー履歴は以下で見ることができます。

TP

管理モード → [エラー履歴]

ティーチングモード → **UTILITY** → [エラー履歴]

運転モード → **MENU** → [エラー履歴]

7. ティーチングする前に必要な設定

7.1 ツールデータ

ツールデータはロボットに取り付けられたツールの特性を設定するためのデータです。ニードル（塗布シリンジ）やねじ締めドライバーやカメラ、高さセンサといったツールの特性に応じてそれぞれのツールデータを適切に設定しておけば、ツールデータを切り替えるだけで、それぞれのツール先端でワーク上の同じ位置を指すことができます。

ツールデータには、ツールの質量を指定する設定と TCP 設定が含まれています。TCP は “Tool Center Point” の略で、ツール先端の位置関係を示す情報です。TCP の値は、3 軸仕様と 4 軸仕様とで示し方が異なります。3 軸仕様の TCP は、基準となるツールの先端位置との差分の値です。4 軸仕様の TCP は、R 軸中心からツール先端までの距離です。

また、ポイント属性データの [切り替えツール] を使用すると、特定のポイント間だけツールデータを変更することができます。例えば、物を把持している間だけツール質量の設定を変えることができます。

プログラム等のティーチングを開始する前に、次の設定を使用環境、使用方法に合わせてください。

7.1.1 3 軸仕様：ツールデータ

ツールデータには、以下の項目があります。

- ツール質量（Y 軸に掛かる質量）
- TCP-X : ティーチング時のツール先端から、現在のツール先端までの X 方向の距離
- TCP-Y : ティーチング時のツール先端から、現在のツール先端までの Y 方向の距離
- TCP- Δ Z : ティーチング時のツール先端高さから、現在のツール先端高さまでの Z 方向の距離

ツール先端のオフセット値を、ツールセンターポイント（略称：TCP）と呼びます。

■ ツール質量

ここでいうツール質量は、「ツール自体の質量」＋「把持する物の質量」です。この質量が設定した質量以下になるようにしてください。

下表の設定ができます。

	ツール質量			
	1	2	3	4
JR3200	1 kg	3.5 kg		
JR3300 ～ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg	
JR3303F, JR3403F	1 kg	5 kg	10 kg	15 kg



注意



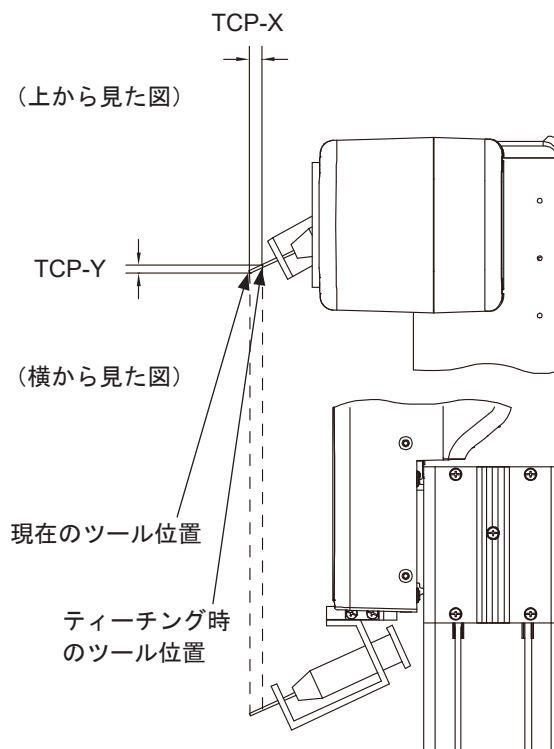
ツール質量が設定よりも重いと、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

■ TCP-X, TCP-Y

3 軸仕様の場合、TCP-X、TCP-Y はティーチング時と現在のツールの変化量（X 方向、Y 方向にどの程度変化したか）を設定します。

〔ダイレクト TCP-XY 設定〕では、ティーチングした時の点をツール変更時に指すことにより、変化量を自動的に算出して（引き算をして）設定することができます。

3 軸仕様では、あらかじめ TCP-X, TCP-Y を設定しておく必要はありません。0, 0 のままでティーチングを行い、ツールを交換した場合などツールの先端がずれた時に初めてその差分を設定してください。



■ TCP- ΔZ

ツールを交換した場合など、ツールの高さがティーチング時と変わった場合に、Z 方向の差分を TCP- ΔZ に入力してください。

TP MENU [メインツールコンフィグレーション]
[メインツール TCP 設定]

PC [データ] → [メインツールコンフィグレーション] → [メインツール TCP 設定]

7.1.2 4 軸仕様：ツールデータ

ツールデータには、以下の項目があります。

- ツール質量（Y 軸に掛かる質量）
- TCP-X : R 軸中心から、ツール先端までの X 方向の距離
- TCP-Y : R 軸中心から、ツール先端までの Y 方向の距離
- TCP- Δ Z : ティーチング時のツール先端高さから、現在のツール先端高さまでの Z 方向の距離

ツール先端のオフセット値を、ツールセンターポイント（略称：TCP）と呼びます。

■ ツール質量

ここでいうツール質量は、「ツール自体の質量」＋「把持する物の質量」です。この質量が設定した質量以下になるようにしてください。

下表の設定ができます。

	ツール質量		
	1	2	3
JR3200	1 kg	3.5 kg	
JR3300 ～ JR3600	1 kg	4 kg	7 kg



注意



ツール質量が設定よりも重いと、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

■ TCP-X, TCP-Y

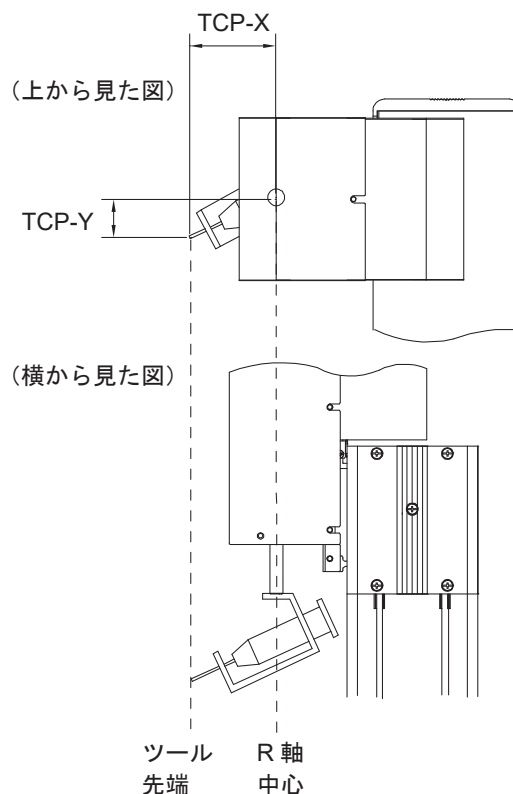
TCP（ツールセンターポイント）は、R 軸中心からツール先端までの X、および Y 方向の距離です。

[ダイレクト TCP-XY 設定] では、同一点をツール先端で 2 回（R 軸の角度を変えて）指すことにより、[TCP-X] [TCP-Y] を自動的に算出して設定することができます。

4 軸仕様では、プログラムのティーチングを行う前に、必ずツールデータ（TCP-X, Y）を設定してください。
ツールデータの設定をせずにプログラム等のティーチングを行うと、ツールを交換した際に座標をすべてティーチングし直すではありません。

ツールが許容慣性モーメントを超えると位置ずれエラーを起こす可能性があります。

	許容慣性モーメント
JR3200	65 kg・cm ²
JR3300 ~ JR3600	90 kg・cm ²



■ TCP- Δ Z

ツールを交換した場合など、ツール先端高さがティーチング時と変わった場合に、Z 方向の差分を TCP- Δ Z に入力してください。

TP **MENU** [メインツールコンフィグレーション]
[メインツール TCP 設定]

PC [プログラム] → [メインツールコンフィグレーション] → [メインツール TCP 設定]

7.2 ワーク質量

JR3200 にはワーク質量の項目はありません。7 kg に固定されています。

注) PC ソフト (JR C-Points II) では、項目はありますが、変更はできません。

その他の機種ではワーク質量のデフォルトは 5 kg となっています。

下表を参照してワーク質量を設定してください。

	ワーク質量			
	1	2	3	4
JR3200	7 kg			
JR3300 ~ JR3600	5 kg	10 kg	15 kg	
JR3303F, JR3403F	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg

注) 設定よりも重いワーク質量を負荷した場合、位置ずれエラーを起こす可能性があります。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [プログラム個別設定]
[ワーク質量]

注) 表示されている 1 番下の項目を反転表示させた状態で、**CURSOR ▾** キーを押すと、そのポイントに設定可能な他の項目が表示されます。

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[ワーク質量]

〈カスタマイズモード〉

TP [ティーチングモードカスタマイズ]
[全プログラム共通設定データ既定値]
[ワーク質量]

PC [プログラム] → [プログラム個別設定] → [ワーク] → [ワーク質量]

PC [データ] → [全プログラム共通設定] → [ワーク] → [ワーク質量]

PC [T.M.C 設定] → [全プログラム共通設定データ既定値] → [ワーク]
→ [ワーク質量]

8. 運転する前に必要な設定

運転を開始する前に、次の設定を使用環境、使用方法に合わせてください。

8.1 外部運転モードの設定

ロボットを外部運転モードで使用する場合に、どこから入力されたスタート信号を有効とするかを設定してください。

スタート信号を有効にできるのは1箇所だけです。I/O-SYSからの信号を有効とした場合、COM1からの運転スタートは無効になります。COM1から運転スタートを指示したい場合は「COM1」に設定してください。

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[起動源]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

- I/O-SYS
#sysIn1 (I/O-SYS) が ON すると運転をスタートします。
- フィールドバス
#fbIn1000 (フィールドバス) が ON すると運転をスタートします。
フィールドバスについての詳細は、取扱説明書『外部制御編 (I/O / フィールドバス, 入出力)』をご参照ください。
- COM1
COM1 から運転スタートコマンドにより運転スタートします。
ただし、[管理設定モード] の [COM1 コマンド通信機能] を有効に設定してください。
コマンドについての詳細は、取扱説明書『通信制御編 (COM, LAN)』をご参照ください。

- ユーザ定義

設定をユーザ定義にすると、I/O-SYS、フィールドバス、あるいは COM1、イーサネットから起動をかけられなくなります。

命令 waitStart に対してもこれら外部起動源からはスタート待ち状態を解除できなくなります。設定をユーザ定義にすると、運転モード作業や外部からのポイント作業実行での「callProg」や駆動命令が有効になります。

この設定はシステムプログラムではプログラム開始や軸移動を行わず、ユーザの設定した運転モード作業や外部からのポイント作業実行によりプログラム実行や軸移動を行うことを想定しています。

この場合、起動源を 1 系統になるようにしてください。

手動運転モードにするとスタートボタンからも起動できることから 1 系統ではなくなってしまうので、設定をユーザ定義にした場合には手動運転モードで使用しないでください。

駆動命令や駆動コマンドに制限がかからないので、システムを設計するうえで、意図しない駆動が発生しない様十分に注意をして下さい。

- イーサネット

イーサネットから運転スタートのコマンドを送信すると、運転をスタートします。

ロボット側の待ち受けポートは 10031 です。

コマンドについての詳細は、取扱説明書『通信制御編 (COM, LAN)』をご参照ください。

注) システムプログラム Ver.5 までのバージョンでは、起動源が COM1 の場合に COM1 コマンド通信機能が有効となります。COM1 以外の場合は、COM1 のすべての通信コマンドの機能が停止となります。

8.2 プログラム番号の設定

運転するプログラム番号の変更方法を設定してください。

8.2.1 プログラム番号変更

プログラム番号を変更するには、以下の5つの方法があり、これを限定できます。

- ティーチングペンダントの **PRG.NO** キーで変更。
- 本体前面のプログラム選択キー（操作スイッチ）で変更。
- COM1 からの入力信号で変更。
- I/O-SYS からの入力信号で変更。
- フィールドバスからの入力信号で変更。
- イーサネットからの入力信号で変更。

例えば [COM1] のみ [有効] とし、その他を [無効] に設定すれば、PC からの変更のみ可能で、ティーチングペンダントや本体前面のプログラム選択キー（操作スイッチ）からはプログラム番号を変更できなくなります。

TP **MODE** [管理モード]
[管理設定モード]
[プログラム番号変更]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [全般]

8.2.2 プログラム番号読み込み形式

I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 にあたる信号を「バイナリ」として読み込むか、「BCD」として読み込むかを選択できます。「BCD」の場合には、プログラム番号 1 ～ 8 が 1 の桁、16 ～ 128 が 10 の桁、256 ～ 512 が 100 の桁に割り付けられています。

注)「バイナリ」設定の時 128 以上、「BCD」設定の時 80 以上のプログラム番号を I/O-SYS から指定する場合、「#sysIn11 ～ #sysIn13」の信号の機能を「プログラム番号」に切り替える必要があります。(I/O-SYS 機能割付)

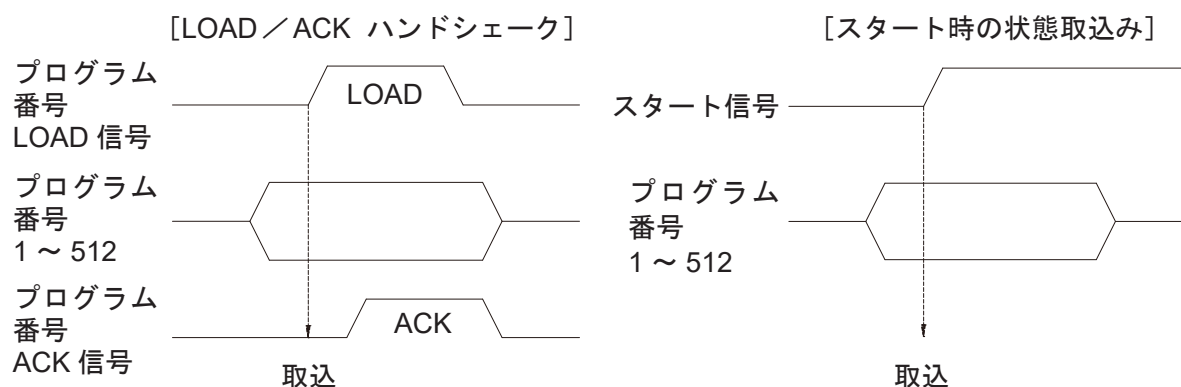
TP MENU [全プログラム共通設定]
[I/O 設定]
[プログラム番号読み込み形式]

PC [データ] → [全プログラム共通設定] → [共通データ]

8.2.3 プログラム番号切り替え方式

I/O 端子にデジットスイッチを接続し、そこからプログラム番号を変更したい場合は、[スタート時の状態取込み] を設定する必要があります。

設定項目	内容
LOAD/ACK ハンドシェーク	「プログラム番号 LOAD 信号」が ON になった時、I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 の状態を取り込んで（フィールドバスの場合はプログラム番号レジスタの状態を取り込んで）、「プログラム番号 ACK 信号」を出力し、プログラム番号を切り替えます。
スタート時の状態取込み (I/O-SYS)	スタート指示を受け取った時の、I/O 信号プログラム番号 1 ～ 512 の状態を取り込んで、プログラム番号を切り替えます。
スタート時の状態取込み (フィールドバス)	スタート指示を受け取った時の、プログラム番号レジスタの状態を取り込んで、プログラム番号を切り替えます。



注) デフォルトの場合「プログラム番号 1 ～ 64」の信号を取り込みます。「プログラム番号 128 / 256 / 512」信号を使用したい場合は、信号の機能を切り替える必要があります。(I/O-SYS 機能割付)

TP MENU [全プログラム共通設定]
 [I/O 設定]
 [プログラム番号切り替え方式]

PC [データ] → [全プログラム共通設定] → [共通データ]

8.3 I/O-S の設定

I/O-S は、エリアセンサやライトカーテン等を接続することを想定したコネクタです。運転中に I/O-S がオープンになると、ロボットは非常停止します。

I/O-S がオープンになった場合に、ロボットが待機中に限り非常停止しないように設定することができます。

ロボットの状態	I/O-S 機能設定	I/O-S がオープンになった場合の処置
運転中	非常停止	非常停止する
	インターロック	非常停止する
待機中	非常停止	非常停止する
	インターロック	非常停止しない

TP MENU [全プログラム共通設定]
 [I/O 設定]
 [I/O-S 機能設定]

PC [データ] → [全プログラム共通設定] → [共通データ]

9. 旧シリーズの C&T データを JR3000 へ

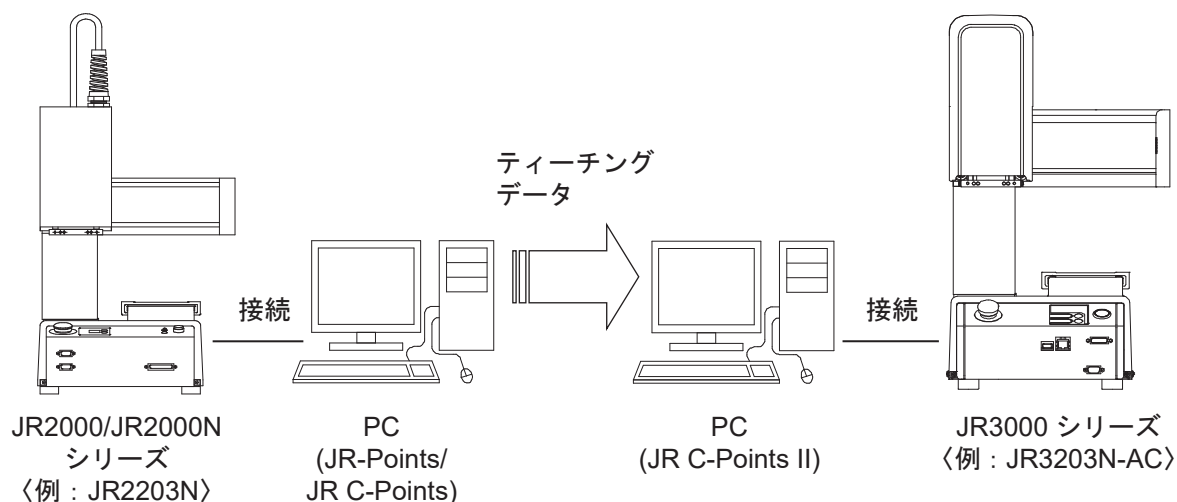
9.1 JR2000/JR2000N から JR3000 へ

JR2000/JR2000N シリーズのティーチングデータを、JR3000 シリーズの C&T データとして使用するにはデータの変換が必要です。変換するには、次の 3 つの作業が必要です。

1. 「JR-Points」（JR2000 オプション）、または「JR C-Points」（JR2000N オプション）を使い、JR2000/JR2000N から PC へデータを受信し、任意のファイル名にて保存する。
2. 「JR C-Points II」* で 1 のデータを開く。ファイルの種類を JR C-Points ファイル、または JR-Points ファイルへ変更し、対象のファイルを選択してください。
3. 「JR C-Points II」* を使い、PC から JR3000 へデータを送信する。

JR2000/JR2000N → JR3000 以外のデータ変換はできません。

■ JR2000/JR2000N → JR3000



* 「JR C-Points II」の代わりに「JR C-Points II Limited Edition」を使用しても変換できます。

注) 1 台の PC に、JR2000/JR2000N シリーズのロボットと JR3000 シリーズのロボットを 2 台同時に接続可能です。また、PC と JR2000/JR2000N シリーズロボットのみを接続して、ティーチングデータを受信し、その後 JR2000/JR2000N との接続を外して JR3000 と接続することもできます。(PC1 台でデータ変換を実行するには、PC に「JR-Points」、または「JR C-Points」と「JR C-Points II」がインストールされている必要があります)

以下の操作を実行してください。

(「JR-Points」、または「JR C-Points」と「JR C-Points II」のインストールされた PC と、JR2000/JR2000N シリーズロボット、JR3000 シリーズロボットが接続されているものとします)

1. ロボット、PC の電源を ON してください。ロボットは、運転モードの場合は運転待機状態、それ以外のモードの場合はベース状態にしておいてください。

2. PC から JR2000 シリーズの場合は「JR-Points」を、JR2000N シリーズの場合は「JR C-Points」を起動し、ポートの設定を JR2000/JR2000N シリーズロボットと接続している COM ポートに合わせてください。

■ 操作手順

メニュー [ロボット] → [ポートの設定]

3. JR2000/JR2000N シリーズロボットからティーチングデータを受信してください。

■ 操作手順

メニュー [ロボット] → [C&T データ受信]

4. 受信したデータに名前を付けて保存してください。「JR-Points」では拡張子「.rp*」のファイルとして保存されます。「JR C-Points」では拡張子「.cp*」のファイルとして保存されます。(*は仕様によって異なります)

■ 操作手順

メニュー [ファイル] → [名前を付けて保存]

5. 「JR-Points」、または「JR C-Points」を終了し、「JR C-Points II」を起動してください。

6. イーサネット通信設定にてデータを送信する JR3000 シリーズロボットに対象のロボットを設定してください。

■ 操作手順

メニュー [ロボット] → [イーサネット通信設定]

7. ファイルを開く ダイアログの「ファイルの種類」を JR2000 シリーズの場合は「JR Points ファイル (*.rp*)」に、JR2000N シリーズの場合は「JR C-Points ファイル (*.cp*)」に変更し、JR2000/JR2000N シリーズロボットから受信したデータファイルを開いてください。(*は仕様によって異なります)

■ 操作手順

メニュー [ファイル] → [開く]

8. JR3000 シリーズロボットへデータを送信してください。

PC からロボットへデータを送信すると、ロボット側のデータはすべて失われ、送信したデータに置き換わります。ご注意ください。

■ 操作手順

メニュー [ロボット] → [C&T データ送信]

注)

- ・「JR-Points」の動作環境等については JR-Points 取扱説明書をご参照ください。
- ・「JR C-Points」の動作環境等については JR C-Points 取扱説明書をご参照ください。

■ JR-Points から JR C-Points II への変換時のご注意

- ・ポイント作業、実行条件、PLC プログラム等の sysFlag の番号は JR-Points のままとなりますが、JR-Points と JR C-Points II では内容が変わっているものがありますので、変換後にご確認ください。

■ JR C-Points から JR C-Points II への変換時のご注意

- ・JR C-Points のポイント作業番号 101 ～ 200 は、保護モードにより以下のように変換されます。保護モードが「制限なし」、「公開」のものは、ポイント作業番号は変更されません。そのため、そのまま運転が可能です。
保護モードが「保護」、「私的」のものは、定義内容を保護するためポイント作業番号に +400 した番号に変換します。そのため、そのままでは運転できませんので、データを修正してください。
- ・JR C-Points II では、COM ポートから TPIF (Port4) が無くなっています。そのため、JR C-Points で TPIF (Port4) が指定されていたものは、COM1 に変換されます。ただし、ポイント作業は変換しませんので、データを修正してください。
- ・T.M.C. 設定の各種表示順は変換されません。

空白ページ

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170803001 / 202607-J07